



Общество с ограниченной ответственностью

«АСУ Инжиниринг»

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

Шкаф №16 Реле DI/DO

Альбом 01

Всего альбомов 18

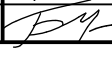
КОС25001-157-АСУ.01

Главный инженер проекта

28.01.2025

Ф.Н. Баянов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Перв. примен.		№ строки	Формат	Обозначение	Наименование	Кол. листов	№ экз.	Примечание	
		1		КОС25001-157-АСУ.01.ОП	Шкаф №16 Реле DI/DO. Описание альбома	2			
		2		КОС25001-157-АСУ.01.С	Шкаф №16 Реле DI/DO. Спецификация	5			
		3		КОС25001-157-АСУ.01.МЧ	Шкаф №16 Реле DI/DO. Монтажный чертёж	8			
		4		КОС25001-157-АСУ.01.Э4	Шкаф №16 Реле DI/DO. Схема электрическая соединений	12			
		5		КОС25001-157-АСУ.01.ПЭ4	Шкаф №16 Реле DI/DO. Перечень элементов	2			
Справ. №		6		КОС25001-157-АСУ.01.ТБ	Шкаф №16 Реле DI/DO. Таблица соединений	16			
Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата			
Инв. № подл.						КОС25001-157-АСУ.01.ОП			
	Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата				
	Разраб.	Аликин			01.2025	Шкаф №16 Реле DI/DO. Описание альбома	Лит.	Лист	Листов
	Пров.	Гиниятулин			01.2025		Т	2	2
	Н. контр.	Зырянова			01.2025		 АСУ ИНЖИНИРИНГ		
Утв.	Баянов			01.2025					

Перв. примен.		Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Описание	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Количество	Ед. измерения	Масса единицы, кг.	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Общ.									
		1			Знак молния 25x25x25 мм	an-1-02	EKF	9	шт.		
		2			Знак молния 100x100x100 мм	an-1-01	EKF	2	шт.		
Справ. №		Реле, контакторы									
		3	KL1	Реле промежуточное 220В AC 4 переключающих контакта 5А, с индикацией	Реле, 4 группы переключающих контактов, 5А, 220АС, светодиод + кнопка автоблокировки	DRPE-4C-LR-A220-07A(H)	DEGSON	1	шт.		
		4	KL1	Розетка DPKF14A 4 контакта 10А для DRPE-4C	Розетка DPKF14A 4 контакта 10А для DRPE-4C	DPKF14A-E3-00A(H)	DEGSON	1	шт.		
		5	KL2 ... KL5	Одиночное реле	Вставное миниатюрное силовое реле с силовым контактом, 1 переключающий контакт, входное напряжение 60 В DC	DRPS-1C-D60-06A(H)	DEGSON	4	шт.		
		6	KL2 ... KL5	Базовый модуль	Розетка для реле типа DRPS, 6А, 1 группа контактов, ширина 6.2 мм, входное напряжение 220 В AC	DPSF 05B-E 1-00A(H)	DEGSON	4	шт.		
		7	RI-1 ... RI-10	Модуль релейного входа	Модуль релейного входа MRIC-32/24VDC	MRIC-32/24VDC	YOK	10	шт.		Поставляется Заказчиком
		8	RO-1 ... RO-9	Модуль релейного выхода	Модуль релейного выхода MROC-32/24VDC-230VAC	MROC-32/24VDC-230VAC	YOK	9	шт.		Поставляется Заказчиком
		Клеммы									
		9	XT1 ... XT22, XTL, XTN, XTPE, XTS	Концевой стопор	Концевой держатель для быстрого монтажа, для монтажной рейки NS 35/7.5 или NS 35/15, с возможностью нанесения маркировки, ширина: 8 мм, цвет: серый	E-WS N-01P-11-00A(H)	DEGSON	69	шт.		
		10	XT1 ... XT22, XTL, XTN, XTPE, XTS	Держатель маркировки клеммных коробок	Держатель маркировки для клеммных сборок, регулируется по высоте, для концевых стопоров.	KLM3-20x8-11-00A(H)	DEGSON	26	шт.		
		11	XT1 ... XT22, XTL, XTN, XTPE, XTS	Маркировка клемм	Маркировка для установки по бокам клемм шириной 6.2 мм.(1карта= 80 шильдов)	ZS6-80P-19-00A(H)	DEGSON	452	шт.		
		12	XT1, XT2	Концевая крышка	Концевая крышка, Длина: 42.3 мм, Ширина: 1.5 мм, Высота: 33 мм, Цвет: серый	D-DC2.5-01P-11-00A(H)	DEGSON	2	шт.		
		13	XT1, XT2	Проходная клемма	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0.5 мм² - 4 мм², AWG: 22 - 10, Ширина: 6.1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7.5, NS 35/15	DC4-01P-11-00A(H)	DEGSON	2	шт.		
		14	XT1, XT2	Проходная клемма	Проходные клеммы, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0.5 мм² - 4 мм², AWG: 22 - 10, Ширина: 6.1 мм, Цвет: синий, Тип монтажа: NS 35/7.5, NS 35/15	DC4-01P-12-00A(H)	DEGSON	2	шт.		
		15	XT1, XT2, XTPE	Клемма защитного провода	Клемма защитного провода, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0.5 мм² - 4 мм², AWG: 22 - 10, Ширина: 6.1 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35/7.5, NS 35/15	DC4-PE-01P-18-00A(H)	DEGSON	8	шт.		
Подп. и дата											
Инв. № дубл.											
Взам. инв. №											
Подп. и дата											
Инв. № подл.											

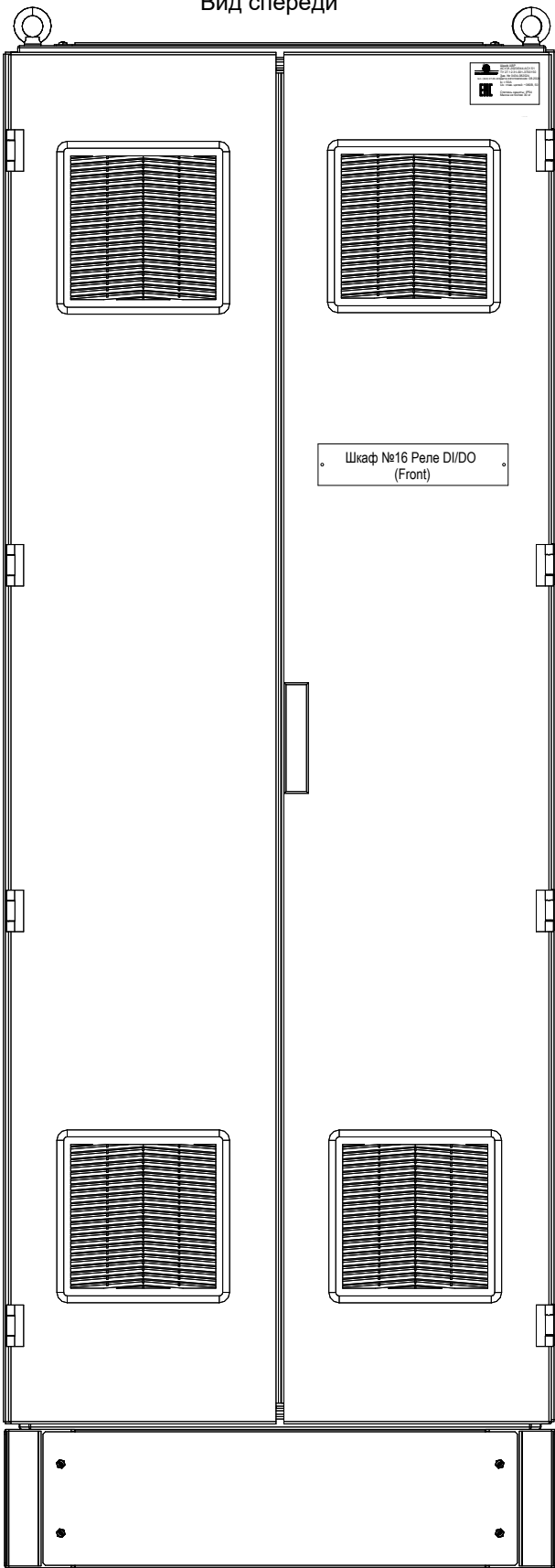
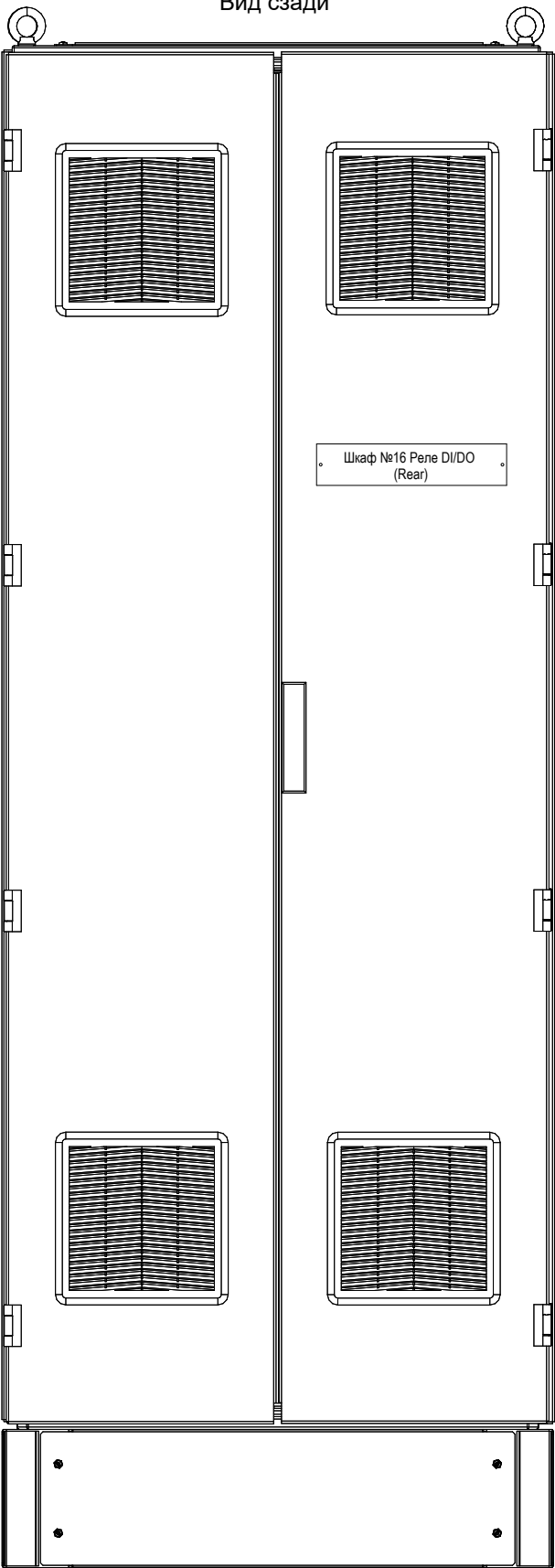
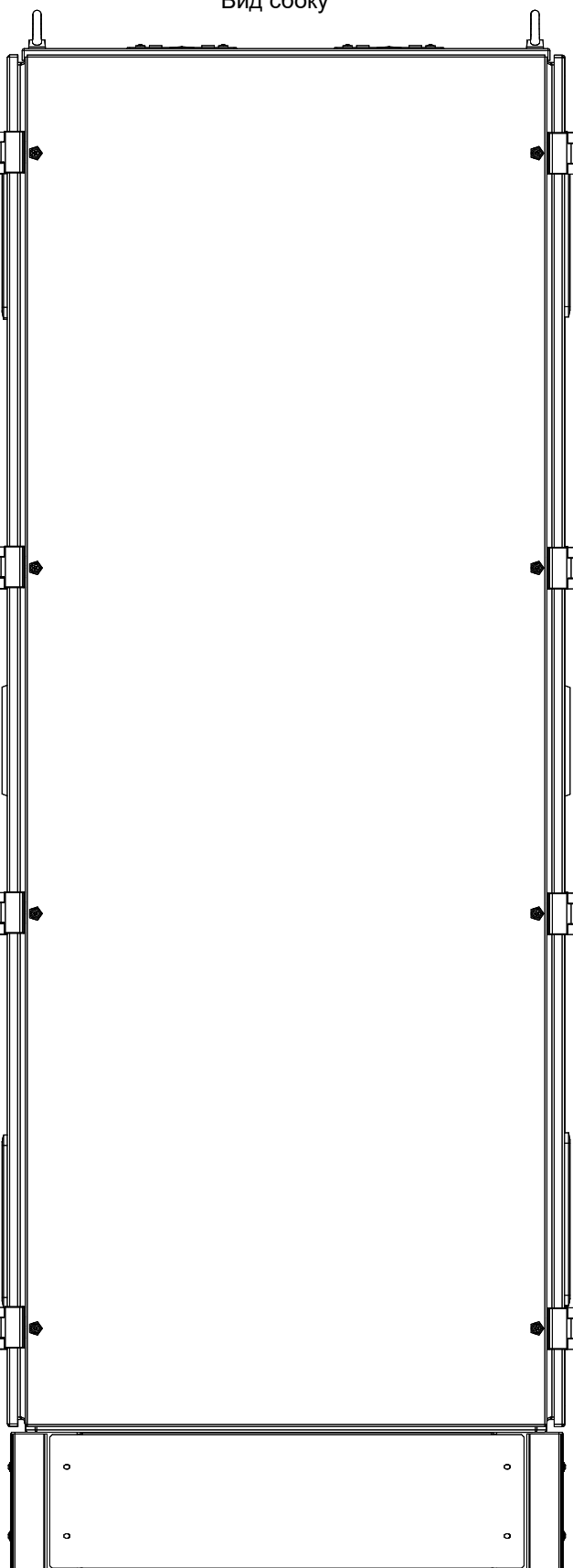
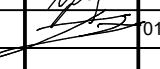
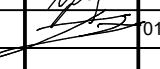
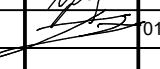
					КОС25001-157-АСУ.01.С						
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Шкаф №16 Реле DI/DO. Спецификация						
Разраб.	Аликин		01.2025								
Пров.	Гиниятулин		01.2025								
Н. контр.	Зырянова		01.2025								
Утв.	Баянов		01.2025								
					Лит.			Лист		Листов	
					Т			1		5	
											

Поз.		Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Описание	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Количество	Ед. измерения	Масса единицы, кг.	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Клеммы										
16		ХТ3 ... ХТ22, ХТL, ХТN, ХТРЕ, ХТС	Концевая крышка	Концевая крышка, Длина: 54.6 мм, Ширина: 1.5 мм, Высота: 33 мм, Цвет: серый	D-DC4-TG-01P-13-00A(H)	DEGSON	24	шт.		
17		ХТ3 ... ХТ22, ХТL, ХТN, ХТС	Клемма с ножевыми размыкателями	Клеммы с ножевыми размыкателями, с винтами для крепления контрольного штекера, Тип подключения: Винтовые зажимы, Сечение: 0.5 мм² - 4 мм², AWG: 22 - 10, Ширина: 6.1 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35/7.5, NS 35/15	DC4-TG-01P-11-00A(H)	DEGSON	216	шт.		
18		ХТ3 ... ХТ22	Перемычка	Перемычка - DFA4-10P, полюсов: 10, цвет: серый.	DFA4-10P-11-00A(H)	DEGSON	26	шт.		
19		ХТ3, ХТ5, ХТ7, ХТ9, ХТ11, ХТ13, ХТ15, ХТ17, ХТ19, ХТ21, ХТL	Держатель предохранителя	Держатель предохранителя	DS-FU5	DEGSON	102	шт.		
20		ХТ4, ХТ6, ХТ8, ХТ10, ХТ12, ХТ14, ХТ16, ХТ18, ХТ20, ХТ22, ХТN, ХТС	Вставка размыкательная	Вставка размыкательная	DS-DI-01P-15-00Z(H)	DEGSON	114	шт.		
Защитные устройства										
21		ХТ3, ХТ5, ХТL	Предохранитель 5x20 мм	Предохранитель 3.15 А, 250 В, 5x20 мм	3.15 А, 250 В		52	шт.		
22		ХТ7, ХТ9, ХТ11, ХТ13	Предохранитель 5x20 мм	Предохранитель 1.6 А, 250 В, 5x20 мм	1.6 А, 250 В		24	шт.		
23		ХТ15, ХТ17, ХТ19, ХТ21	Предохранитель 5x20 мм	Предохранитель 1 А, 250 В, 5x20 мм	1 А, 250 В		24	шт.		
24		ХТL	Предохранитель 5x20 мм	Предохранитель 0.2 А, 250 В, 5x20 мм	0.2 А, 250 В		2	шт.		
25		QF11, QF21	Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C16-УХЛ3	Выключатель автоматический двухполюсный 16А С 6кА AC OptiDin BM63-2C16-УХЛ3	260599	КЭАЗ	2	шт.		
26		QF11.1, QF12.1, QF13.1, QF21.1, QF22.1, QF23.1, QS1.1, QS2.1	Модуль свободных и сигнальных контактов	OptiDin BM63-МССК 2 (Новый)	249158	КЭАЗ	8	шт.		
27		QF12, QF22	Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C6-УХЛ3	Выключатель автоматический двухполюсный 6А С 6кА AC OptiDin BM63-2C6-УХЛ3	260611	КЭАЗ	2	шт.		
28		QF13, QF23	Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C10-УХЛ3	Выключатель автоматический двухполюсный 10А С 6кА AC OptiDin BM63-2C10-УХЛ3	260597	КЭАЗ	2	шт.		
29		QS1, QS2	Выключатель нагрузки BM63P-263-УХЛ3	Выключатель нагрузки 2П 63А 400В OptiDin BM63P-263-УХЛ3 (BM63P)	103894	КЭАЗ	2	шт.		
Сенсорная техника, выключатель и кнопочный переключатель										
30		SQ1, SQ2	Концевой выключатель двери	Концевой выключатель двери, с монтажными комплектующими	SW01	Провенто	2	шт.		
Источник напряжения и генератор										
31		PS1, PS2	Источник питания QUINT POWER	Источник питания QUINT POWER с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характеристиками, технологией SFB (Selective Fuse Breaking) и интерфейсом NFC, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 40 А	2904603	PXC	2	шт.		Поставляется Заказчиком
32		PS3, PS4	QUINT4-PS/1AC/24DC/10	Источник питания QUINT POWER с регулированием в первичной цепи, с регулируемыми выходными характеристиками, технологией SFB (Selective Fuse Breaking) и интерфейсом NFC, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 10 А	2904601	PXC	2	шт.		Поставляется Заказчиком
					Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КOC25001-157-ACУ.01.C
										Лист
										2

		Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Описание	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Количество	Ед. измерения	Масса единицы, кг.	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источник напряжения и генератор												
		33	VD1, VD2	Диод	Диодный модуль для установки на несущую рейку 12 - 24 В DC /2х20 А или 1х40 А. Сквозное резервирование до потребляющего устройства.	2907719	PXC	2	шт.		Поставляется Заказчиком	
Кабели												
		34		Держатель маркировки проводника STC	Держатель маркировки проводника STC-2-30 Сечение провода: 1.5 — 6 мм² Длина: 30 мм	765230	ELEGIR	198	шт.			
		35		Маркер для контейнеров	Маркер для установки в держатели маркеров HIC-R-30-4.6-W До 17 символов. Высота: 4.6 мм Длина: 30 мм	419304602	ELEGIR	652	шт.			
		36		Держатель маркировки проводника STC	Держатель маркировки проводника STC-1-30 Сечение провода: 0.5 — 2.5 мм² Длина: 30 мм	765130	ELEGIR	454	шт.			
		37		Держатель маркировки проводника STC	Держатель маркировки проводника STC-1-20 Сечение провода: 0.5 — 2.5 мм² Длина: 20 мм	765120	ELEGIR	76	шт.			
		38		Маркер для контейнеров	Маркер для установки в держатели маркеров HIC-R-20-4.6-W До 12 символов. Высота: 4.6 мм Длина: 20 мм	419204602	ELEGIR	76	шт.			
Инв. № подл.	Подп. и дата	39		4 мм² GNYE	ПУГВ 4 мм² GNYE (желто-зеленый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-4-GNYE	PRY	3	м			
		40		4 мм² BN	ПУГВ 4 мм² BN (коричневый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-4-BN	PRY	2	м			
		41		4 мм² BU	ПУГВ 4 мм² BU (голубой) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-4-BU	PRY	2	м			
	Взам. инв. №	42		1 мм² BU	ПУГВ 1 мм² BU (голубой) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1-BU	PRY	19	м			
		43		1 мм² BN	ПУГВ 1 мм² BN (коричневый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1-BN	PRY	23	м			
		44		1 мм² GNYE	ПУГВ 1 мм² GNYE (желто-зеленый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1-GNYE	PRY	8	м			
	Подп. и дата	45		2.5 мм² GNYE	ПУГВ 2.5 мм² GNYE (желто-зеленый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-2.5-GNYE	PRY	4	м			
		46		2.5 мм² BN	ПУГВ 2.5 мм² BN (коричневый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-2.5-BN	PRY	8	м			
		47		2.5 мм² BU	ПУГВ 2.5 мм² BU (голубой) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-2.5-BU	PRY	8	м			
	Инв. № подл.	48		1.5 мм² BN	ПУГВ 1.5 мм² BN (коричневый) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1.5-BN	PRY	2	м			
		49		1.5 мм² BU	ПУГВ 1.5 мм² BU (голубой) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1.5-BU	PRY	2	м			
		50		1.5 мм² DKBU	ПУГВ 1.5 мм² DKBU (синий) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1.5-DKBU	PRY	8	м			
		51		1 мм² RD	ПУГВ 1 мм² RD (красный) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1-RD	PRY	74	м			
		52		1 мм² DKBU	ПУГВ 1 мм² DKBU (синий) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1-DKBU	PRY	74	м			
			53		1 мм² BK	ПУГВ 1 мм² BK (черный) ГОСТ 31947-2012	ПУГВ-1-BK	PRY	53	м		
						Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	KOC25001-157-ACU.01.C	Лист
												3

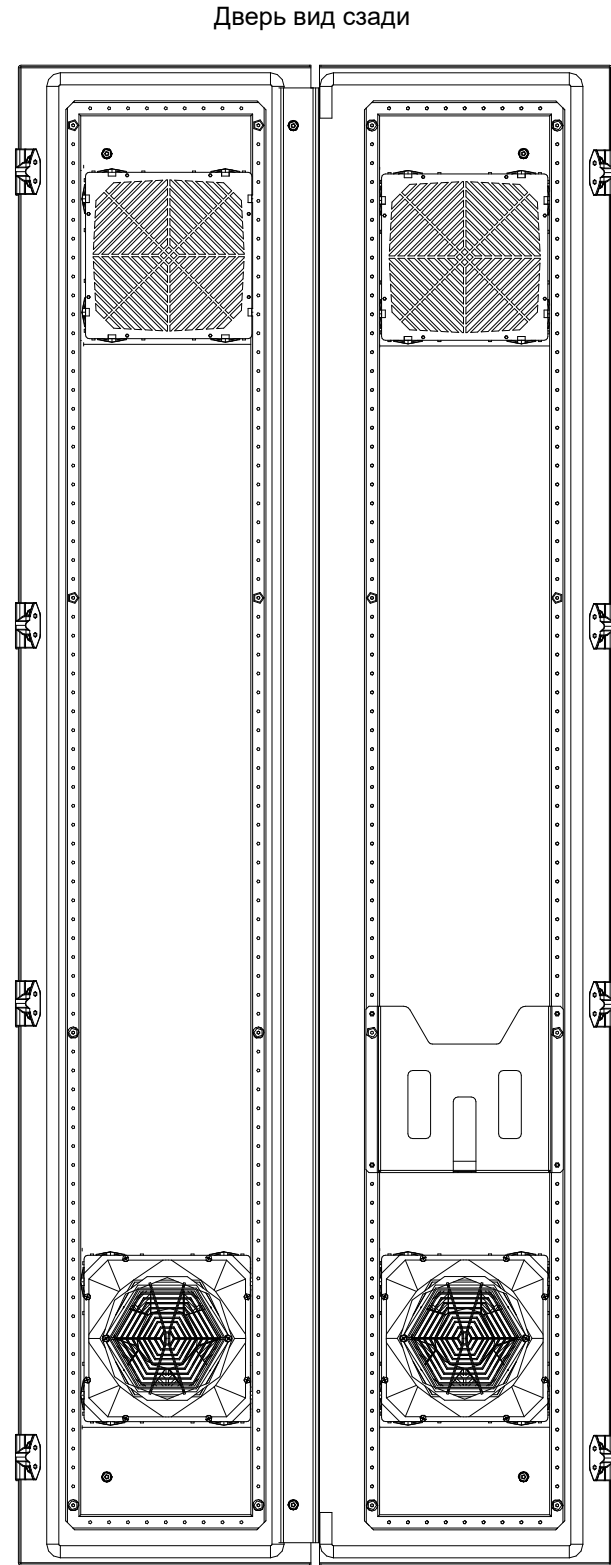
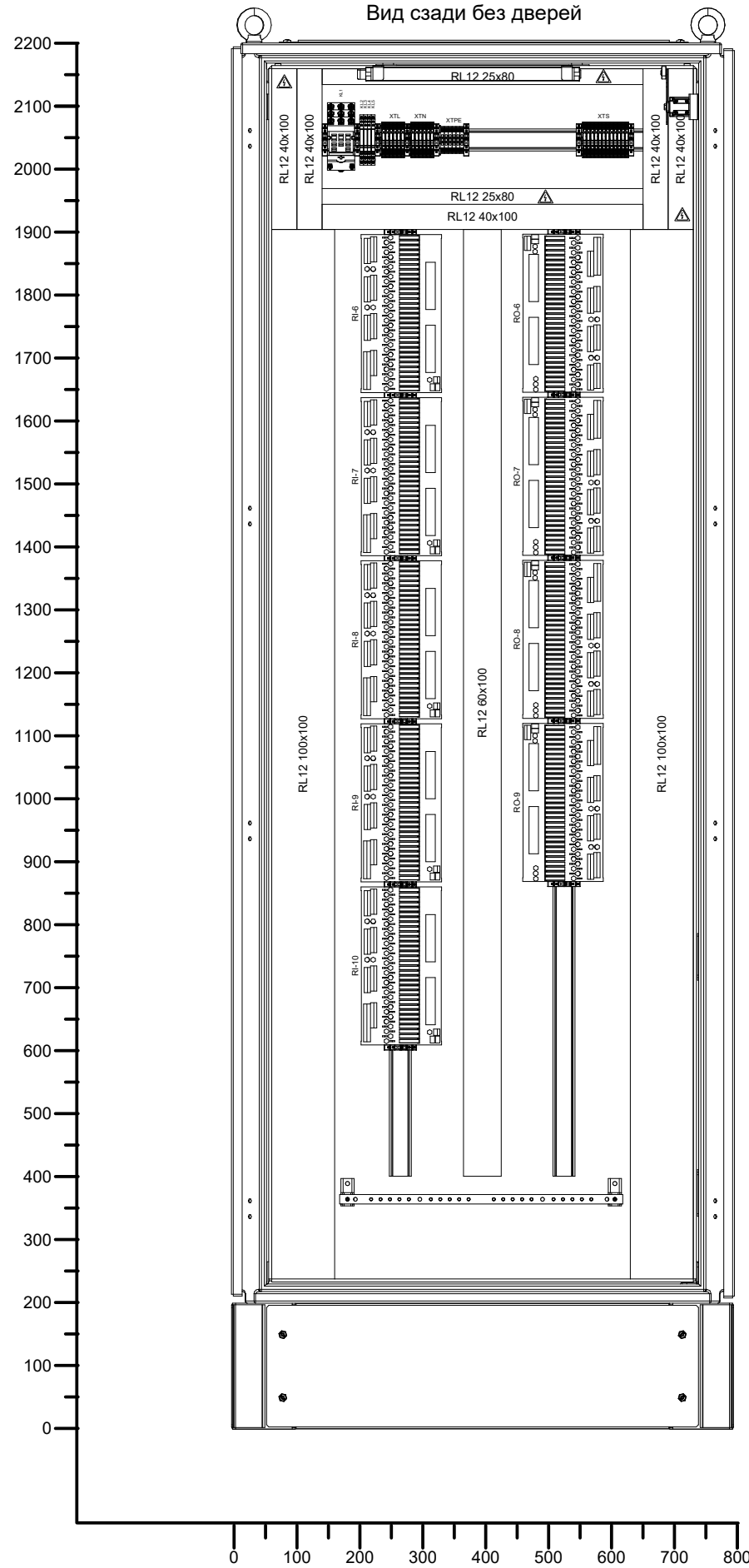
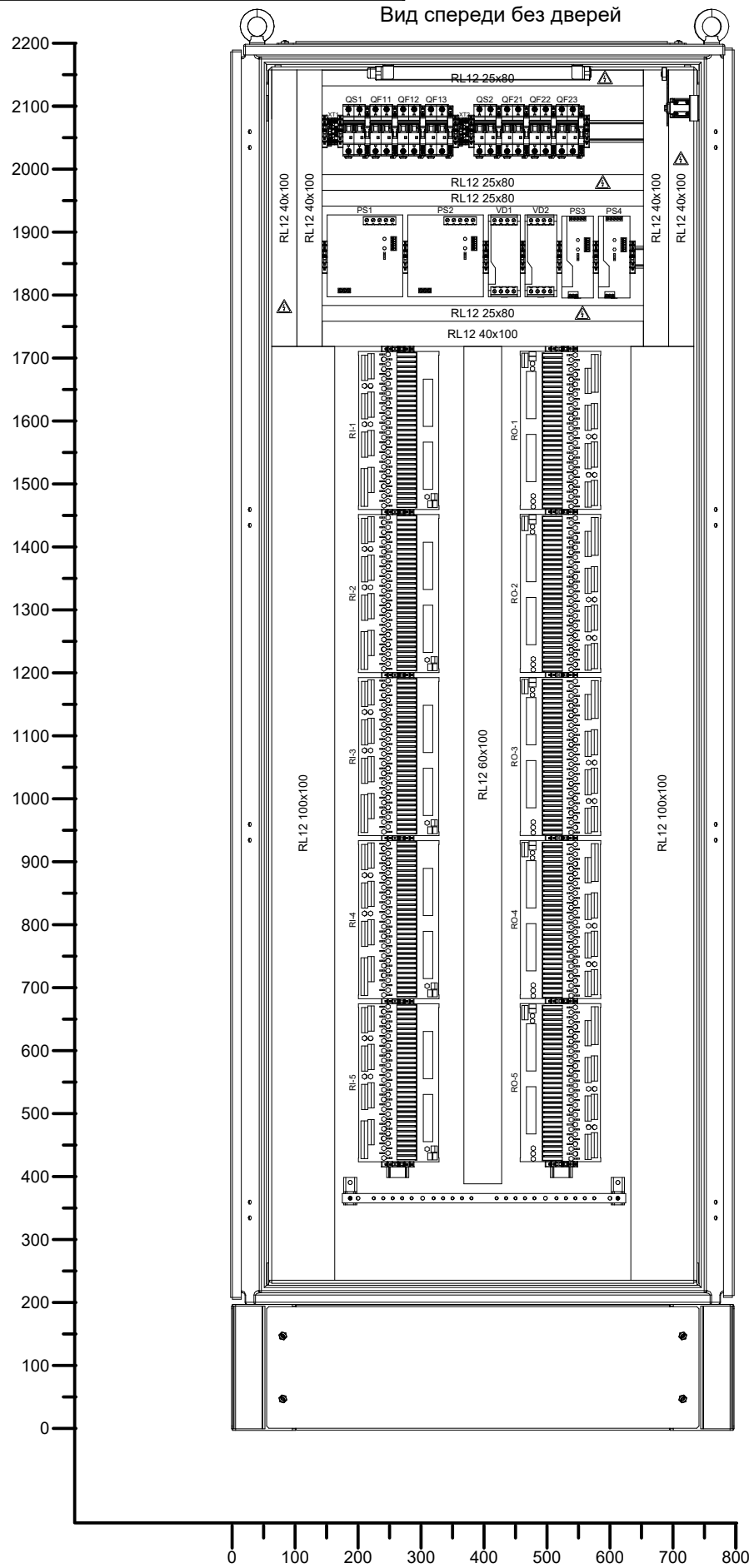
[illegible]

Поз.	Обозначение	Наименование и техническая характеристика	Описание	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Количество	Ед. измерения	Масса единицы, кг.	Примечание										
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Корпус									
										71		Передние и задние элементы цоколя	Передние и задние элементы цоколя ZA 80.00 Н. Высота 200 мм. Материал: передняя и задняя панели - листовая сталь 1.5 мм, уголки - листовая сталь 3.0 мм. Поверхность: структурное порошковое напыление RAL7021. Для ширины шкафа 800 мм.	ZA 80.00 Н	Провенто	2	шт.		
										Принадлежности корпуса для наружной установки									
										72		Панель крыши с щеточным вводом для IT CQE шириной 800мм	Панель крыши с щеточным вводом для IT CQE шириной 800мм, RAL7011	R5FSIT800	DKC	2	шт.		
										73		Рым-болт	Рым-болт - диаметр резьбы M12. Предельно допустимая статическая нагрузка 200 кг при транспортировке под углом 60°.	LE 12	Провенто	4	шт.		
										74		Траверса монтажная	Траверса монтажная	MG 80.04 C	Провенто	2	шт.		
										75		Кронштейн для соединения траверс, 2шт.	Кронштейн для соединения траверс, 2шт.	IK 01 C	Провенто	4	шт.		
										76		Траверса монтажная	Траверса монтажная	MG 60.04 C	Провенто	2	шт.		
Принадлежности корпуса для внутренней установки																			
77		Дин-рейка перфорированная OMEGA 3AF, 35x15 мм	Дин-рейка перфорированная OMEGA 3AF, 35x15 мм	02150	DKC	10.1	м												
78		Монтажная рейка 74 мм для шкафа шириной 800мм	Монтажная рейка 74 мм для шкафа шириной 800мм. Материал: оцинкованная листовая сталь 2.0 мм.	MG 80.09	Провенто	8	шт.												
Кабельные каналы																			
79		RL12 40x60	Короб перфорированный, серый RL12 40x60	00107RL	DKC	4.7	м												
80	U6, U10 ... U13, U15	RL12 40x100	Короб перфорированный, серый RL12 40x100	00161RL	DKC	3.8	м												
81	U4, U5, U16	RL12 25x80	Короб перфорированный, серый RL12 25x80	00146RL	DKC	3	м												
82	U7, U8	RL12 100x100	Короб перфорированный, серый RL12 100x100	00171RL	DKC	6.4	м												
83	U9	RL12 60x100	Короб перфорированный, серый RL12 60x100	00162RL	DKC	2.8	м												
Отопление																			
84	SK1, SK2	Термостат 1NO, для регулирования вентиляторов	Термостат с регулируемым диапазоном температуры 0...+60 °C, NO-контакт	MTK-CT0	MEYERTEC	2	шт.												

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.	ККС25001-157-АСУ.01.МЧ																																																															
Вид спереди  Вид сзади  Вид сбоку 																																																																						
<table><tr><td colspan="5"></td><td colspan="3">ККС25001-157-АСУ.01.МЧ</td></tr><tr><td>Изм</td><td>Лист</td><td>№ докум</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="2" rowspan="3">Шкаф №16 Реле DI/DO. Монтажный чертёж</td><td>Лит.</td><td>Масса</td><td>Масштаб</td></tr><tr><td>Разраб.</td><td>Аликин</td><td></td><td></td><td>01.2025</td><td>T</td><td></td><td>1:10</td></tr><tr><td>Пров.</td><td>Гиниятулин</td><td></td><td></td><td>01.2025</td><td colspan="3">Лист 1 Листов 8</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Н. контр.</td><td>Зырянова</td><td></td><td></td><td>01.2025</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">АСУ ИНЖИНИРИНГ</td></tr><tr><td>Утв.</td><td>Баянов</td><td></td><td></td><td>01.2025</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">Формат А3</td></tr></table>												ККС25001-157-АСУ.01.МЧ			Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Шкаф №16 Реле DI/DO. Монтажный чертёж		Лит.	Масса	Масштаб	Разраб.	Аликин			01.2025	T		1:10	Пров.	Гиниятулин			01.2025	Лист 1 Листов 8													Н. контр.	Зырянова			01.2025			АСУ ИНЖИНИРИНГ			Утв.	Баянов			01.2025			Формат А3		
					ККС25001-157-АСУ.01.МЧ																																																																	
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Шкаф №16 Реле DI/DO. Монтажный чертёж		Лит.	Масса	Масштаб																																																													
Разраб.	Аликин			01.2025			T		1:10																																																													
Пров.	Гиниятулин			01.2025			Лист 1 Листов 8																																																															
																																																																						
Н. контр.	Зырянова			01.2025			АСУ ИНЖИНИРИНГ																																																															
Утв.	Баянов			01.2025			Формат А3																																																															
ККС25001-157-АСУ.01_Rev.0_05																																																																						

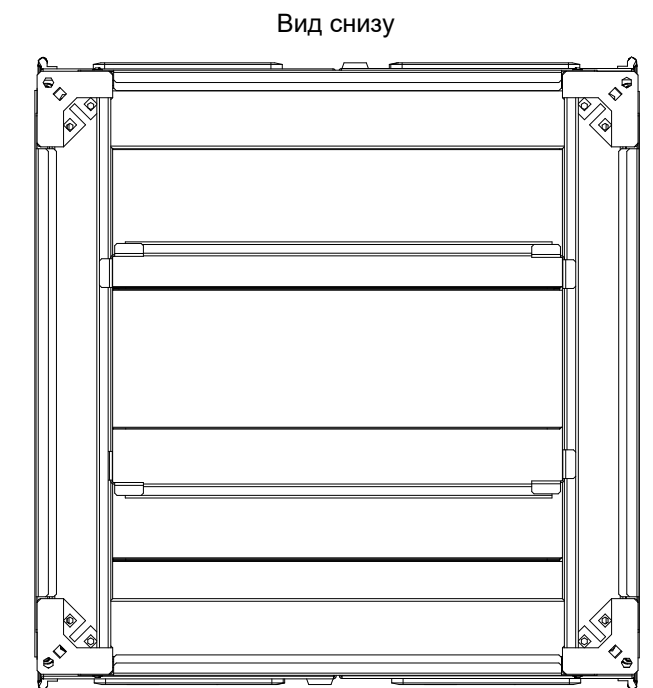
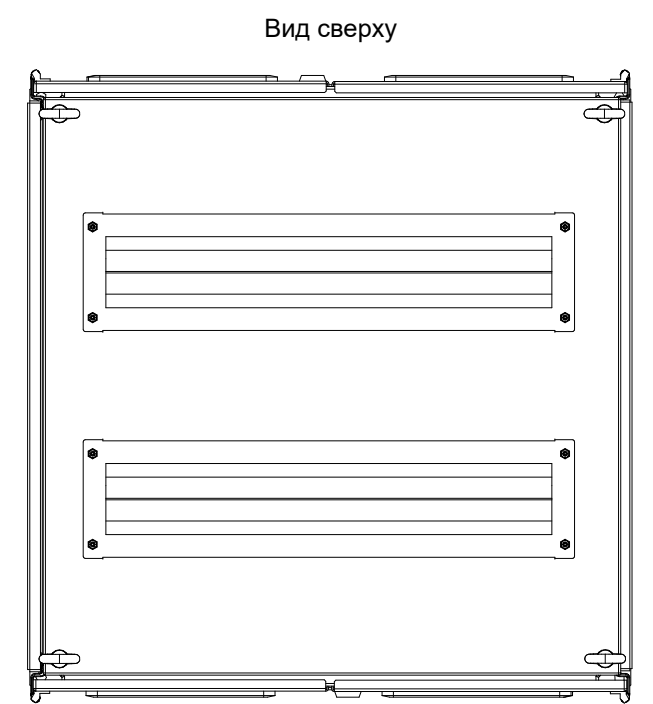
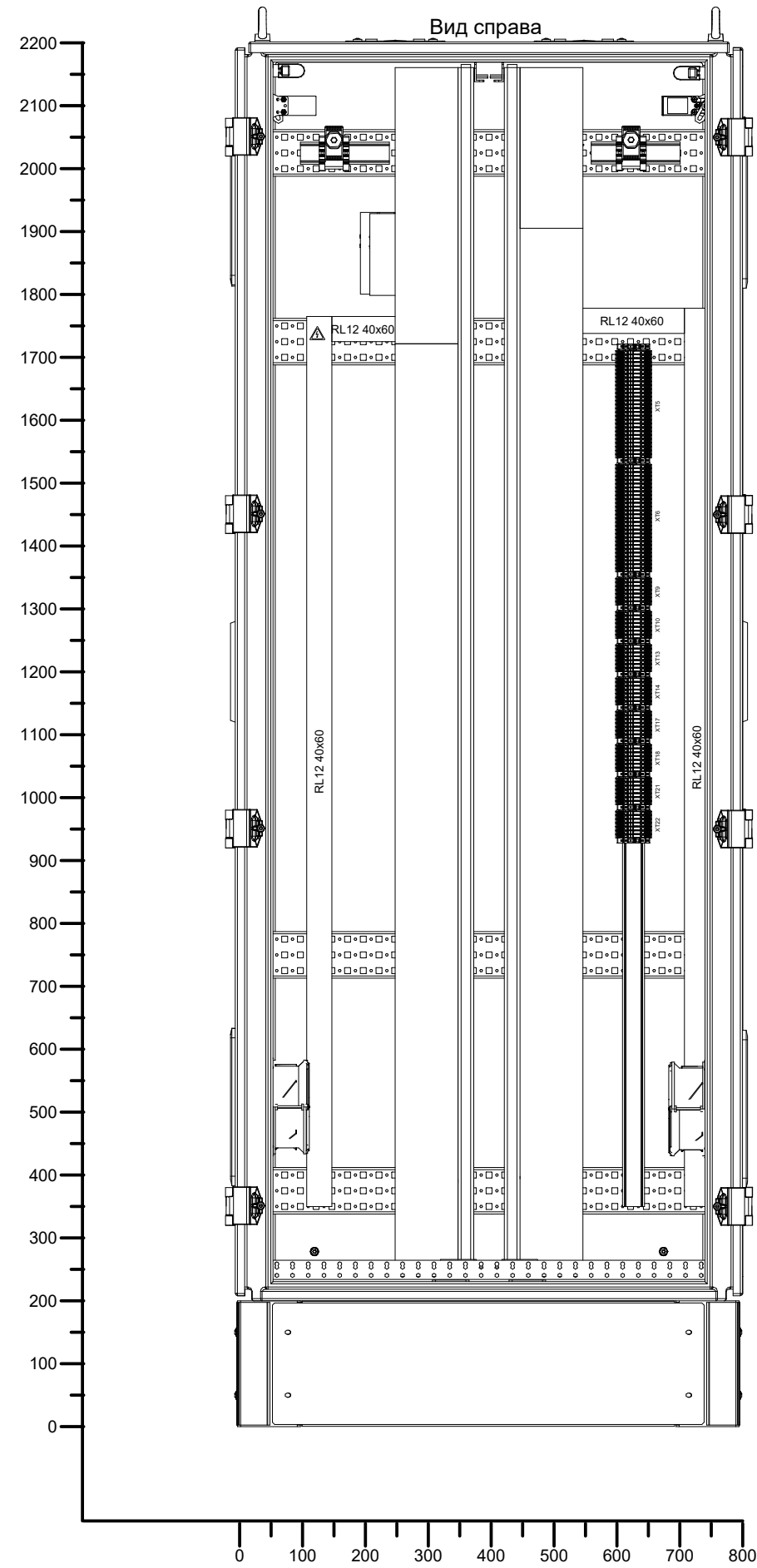
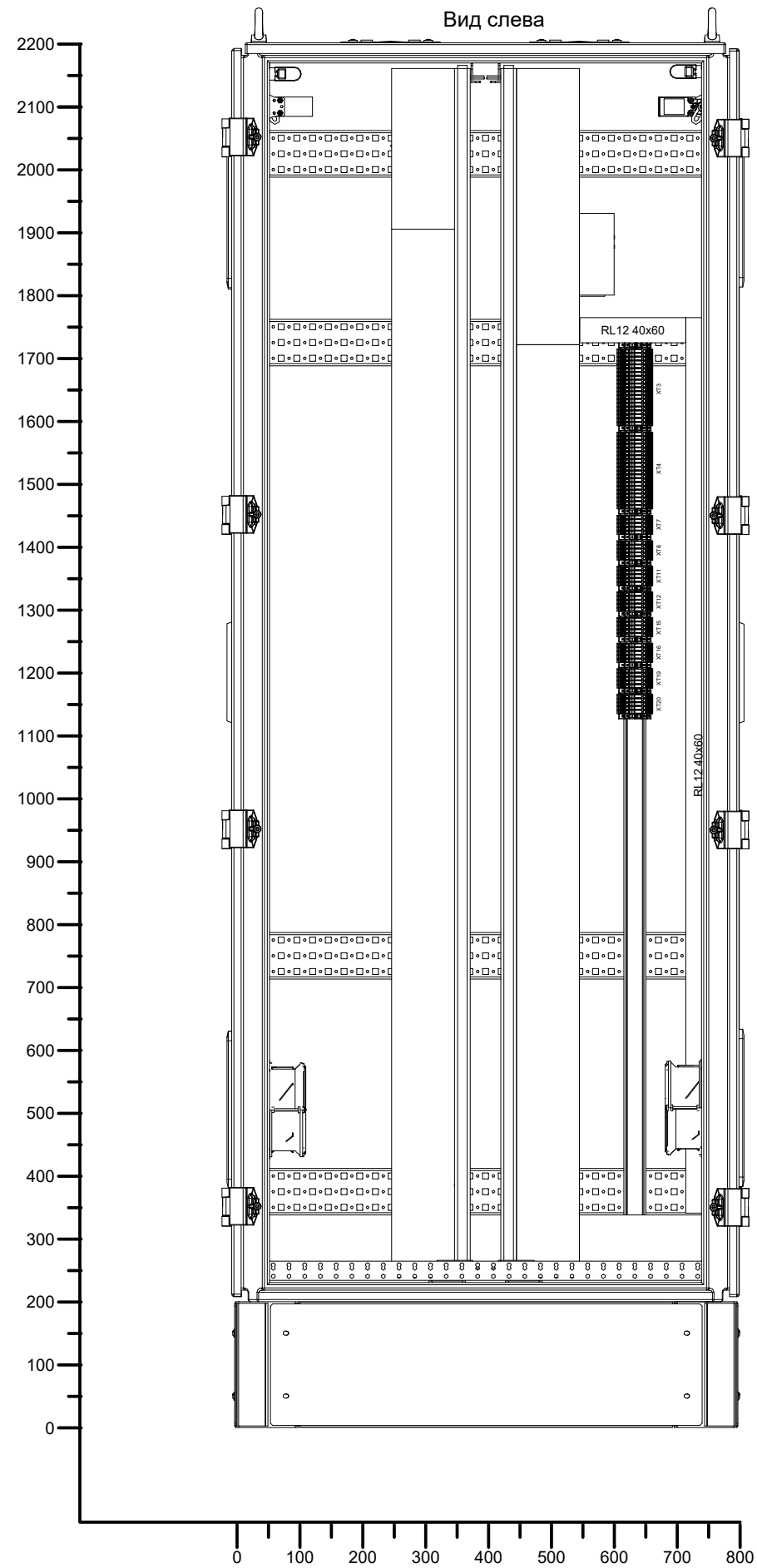
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

КOC25001-157-ACУ.01.МЧ

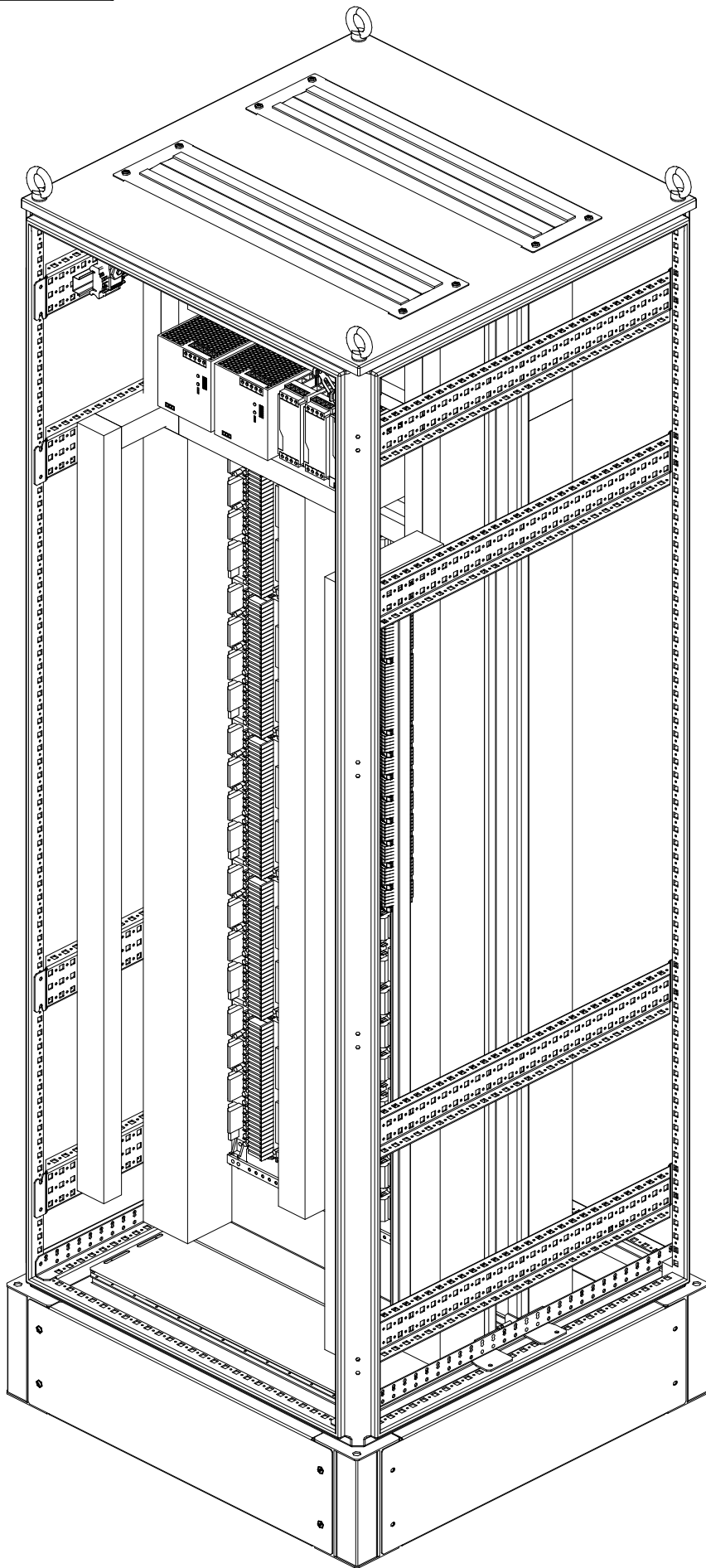


Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

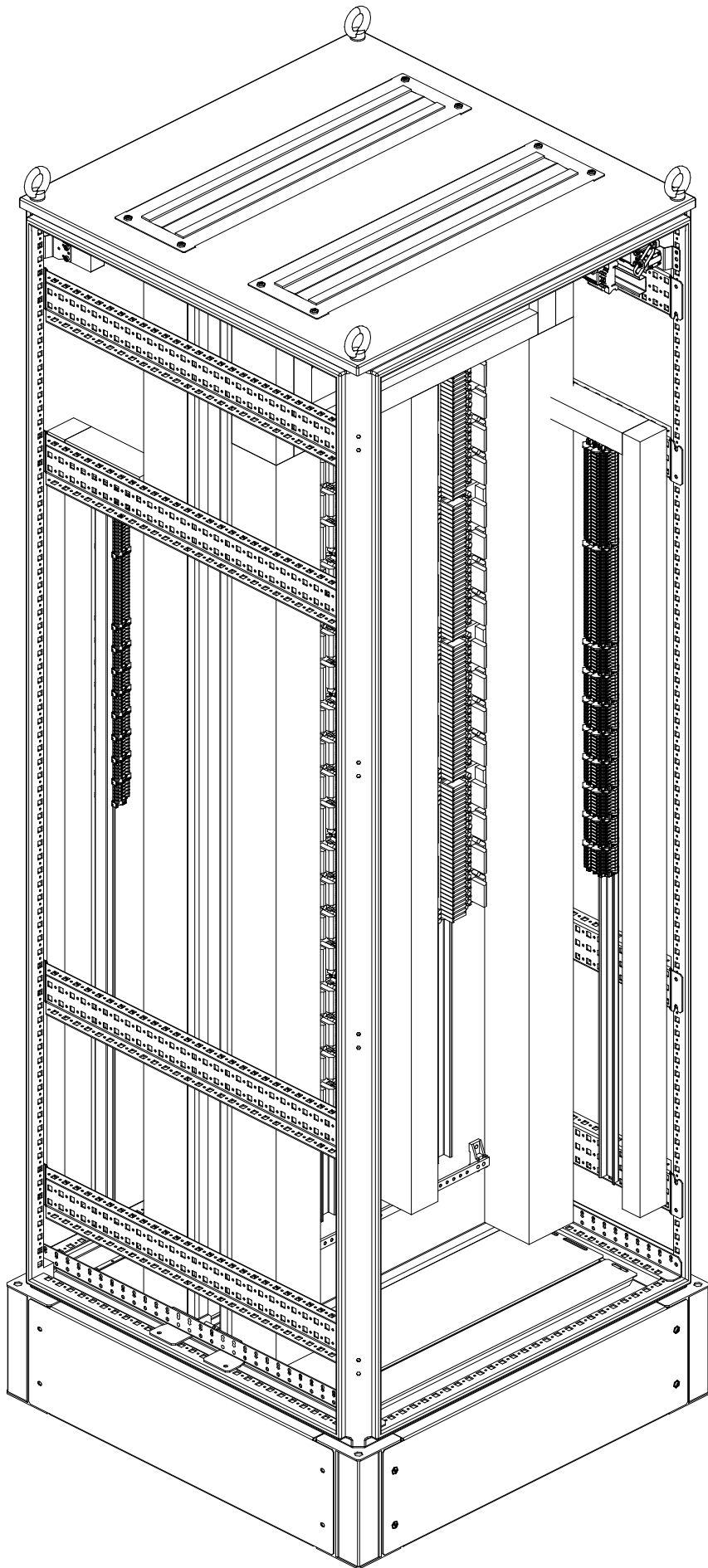
КOC25001-157-ACУ.01.МЧ



ЮВ изометрия



СВ изометрия



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					К0С25001-157-АСУ.01.МЧ	Лист 4
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Код документа: КОС25001-157-АСУ.01.Э4

Схема электропитания 220 VAC

Ввод 1

Ввод 2

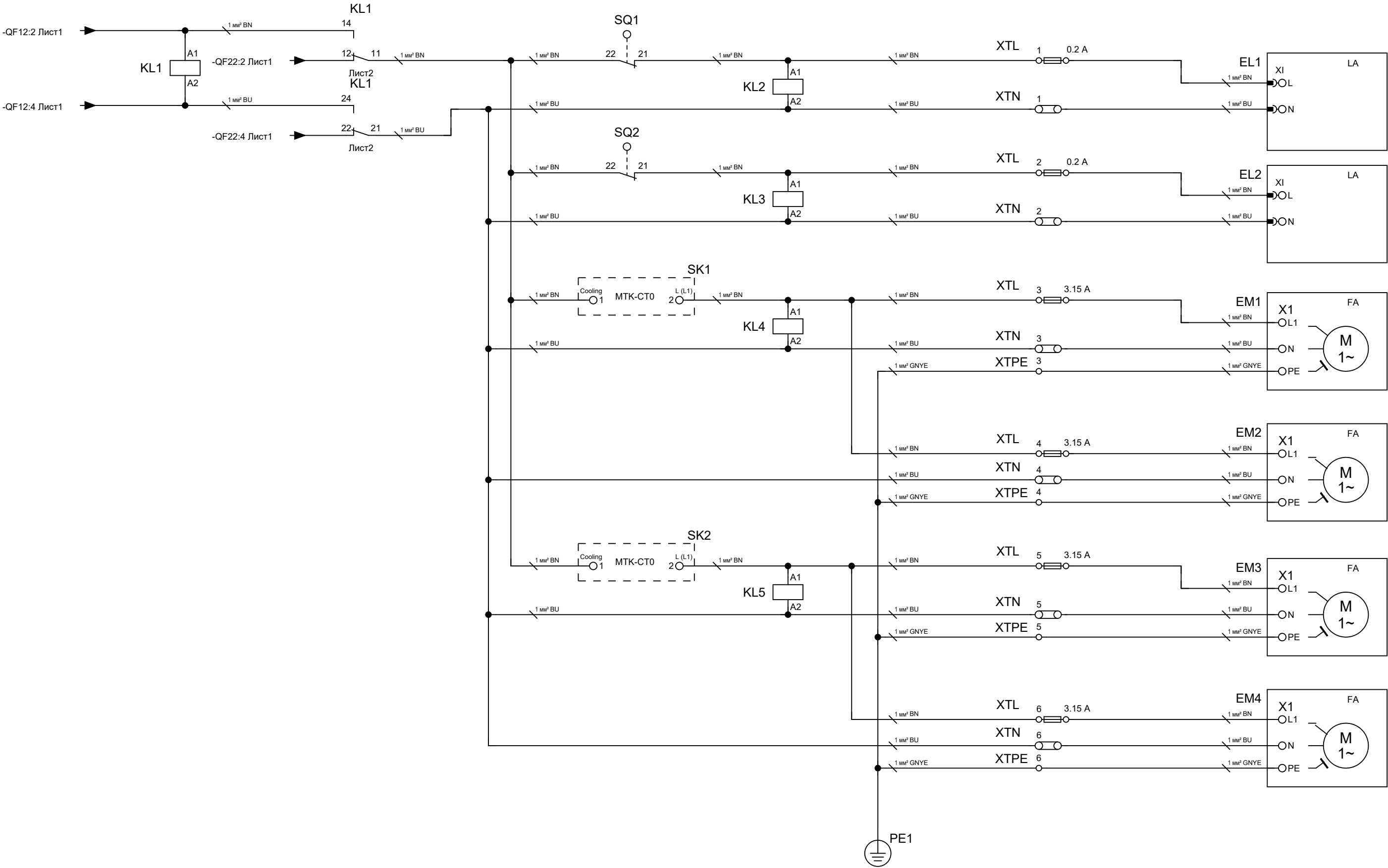
1 При монтаже цепей электропитания использовать цвета проводников:
- электропитание, переменный ток 220 VAC (L): коричневый;
- электропитание, переменный ток 220 VAC (N): голубой;
- защитное заземление (PE): желто-зеленый.
2 Провода вязать в жгут. Концы обжать наконечниками и маркировать.

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	Шкаф №16 Реле DI/DO. Схема электрическая соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Аликин	Гиниятулин	01.2025	01.2025		Т		
Пров.						Лист 1	Листов 12	
Н. контр.	Зырянова	Баянов	01.2025	01.2025		АСУ ИНЖИНИРИНГ		

Код документа: КОС25001-157-АСУ.01_Rev.0_05

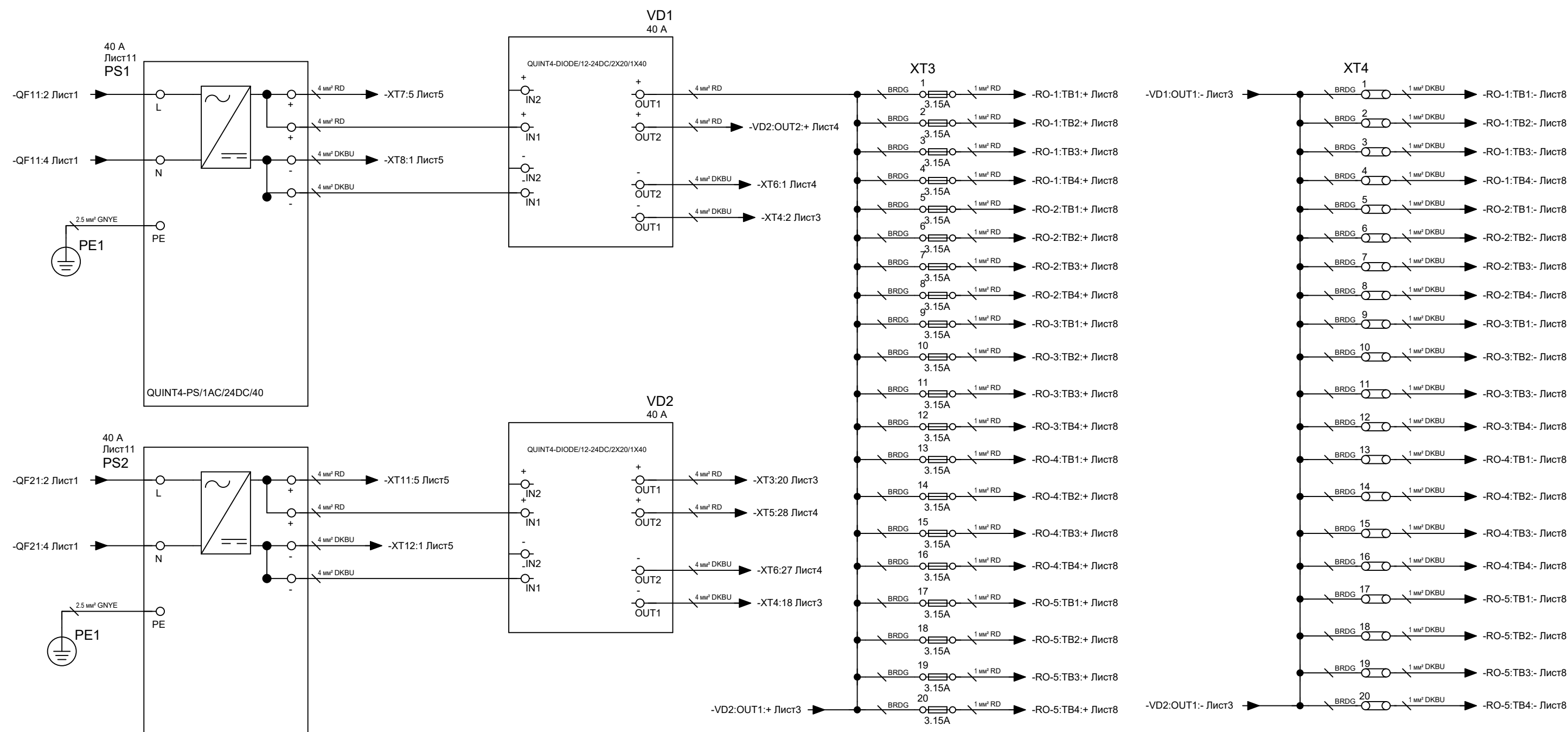
Формат А3

Схема электропитания освещения и вентиляторов



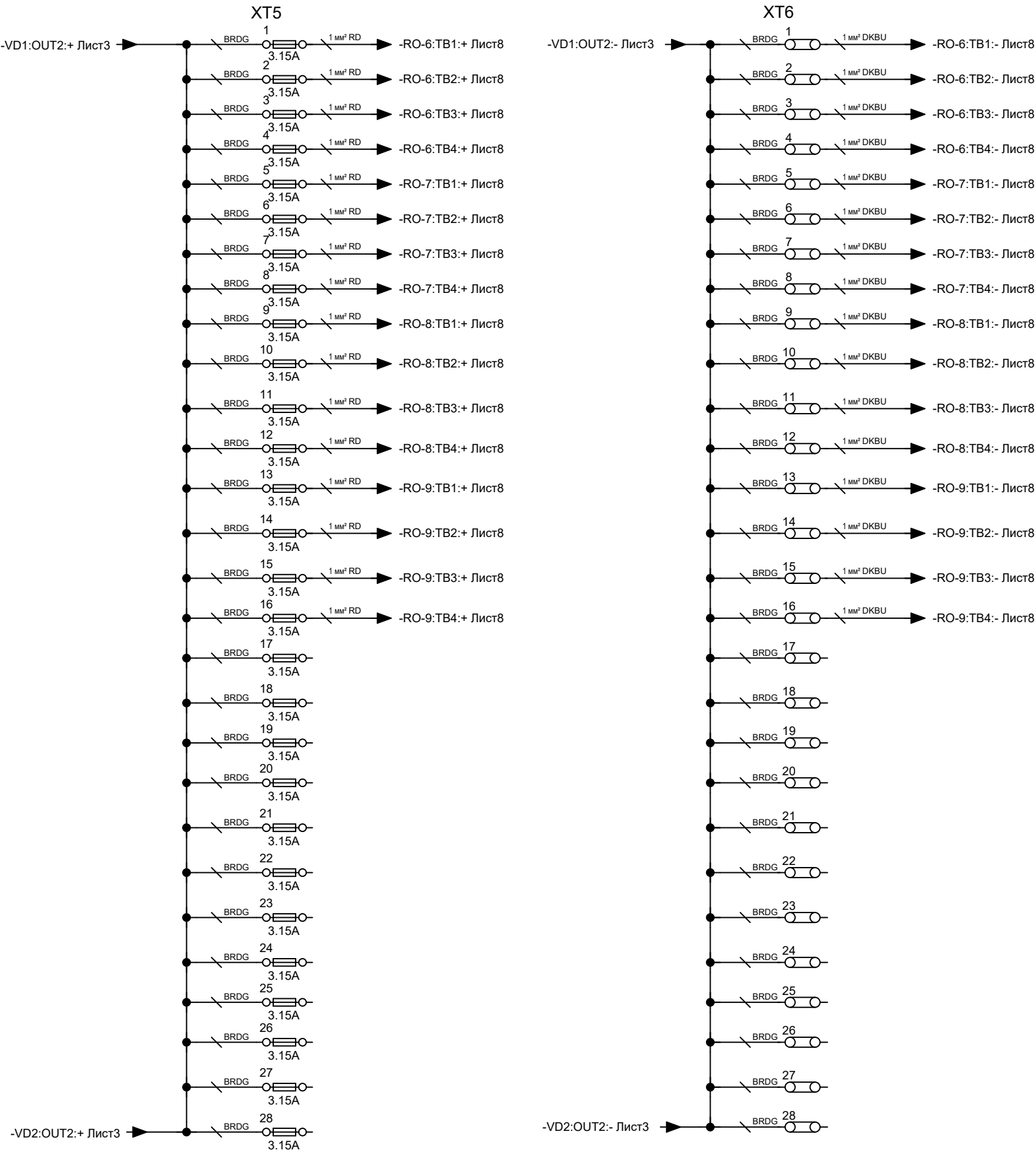
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Схема электропитания 24 VDC



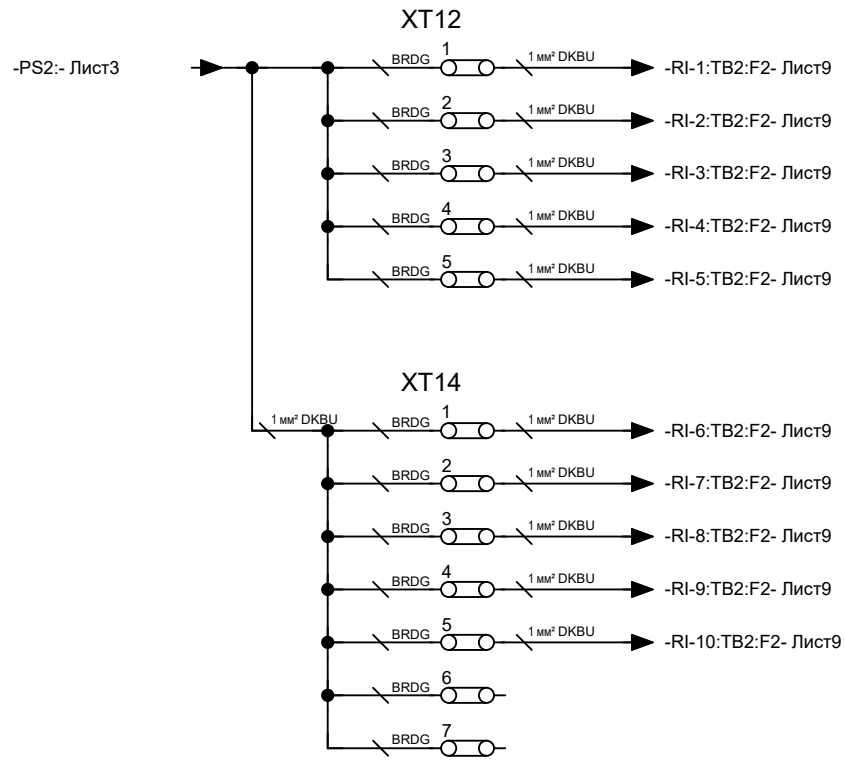
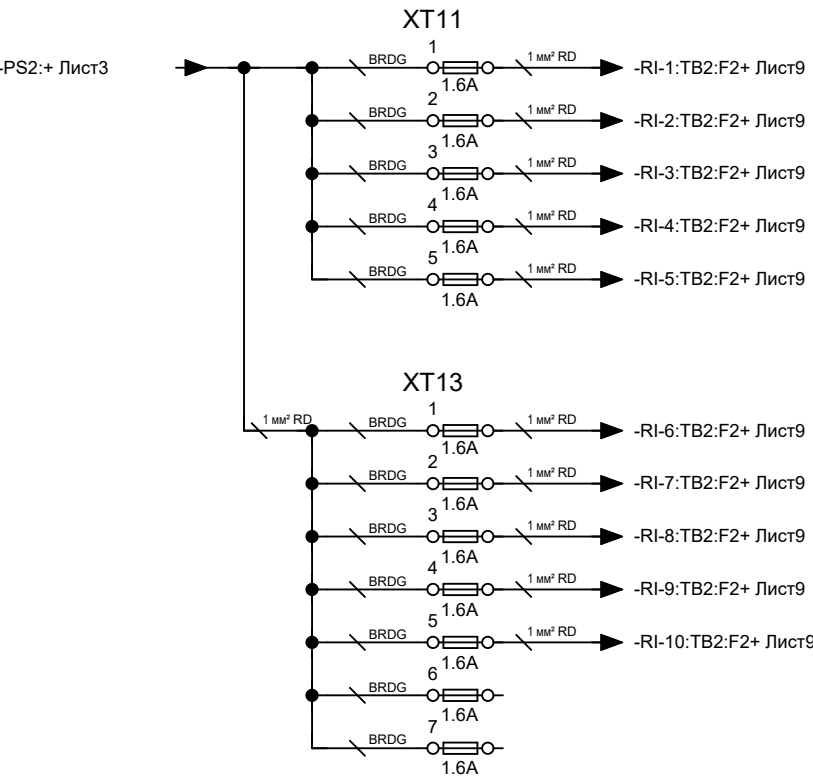
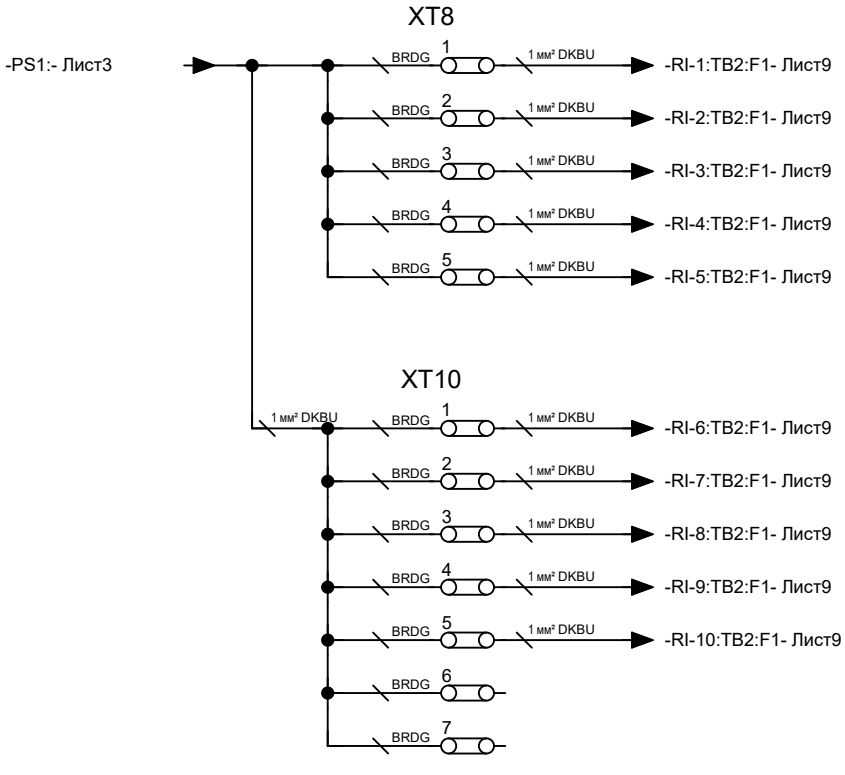
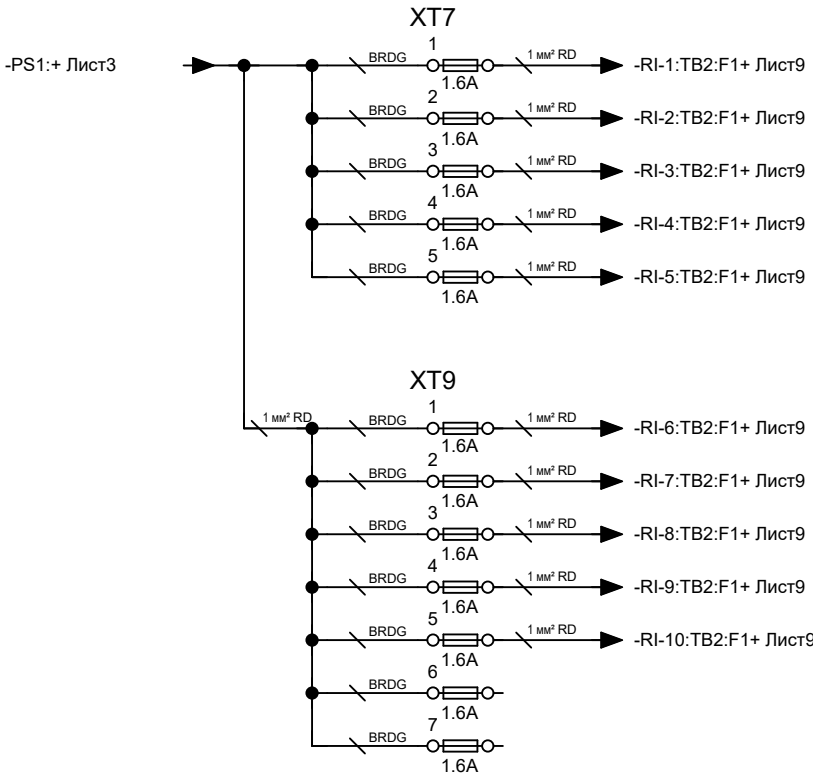
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Схема электропитания 24 VDC



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Схема электропитания 24 VDC

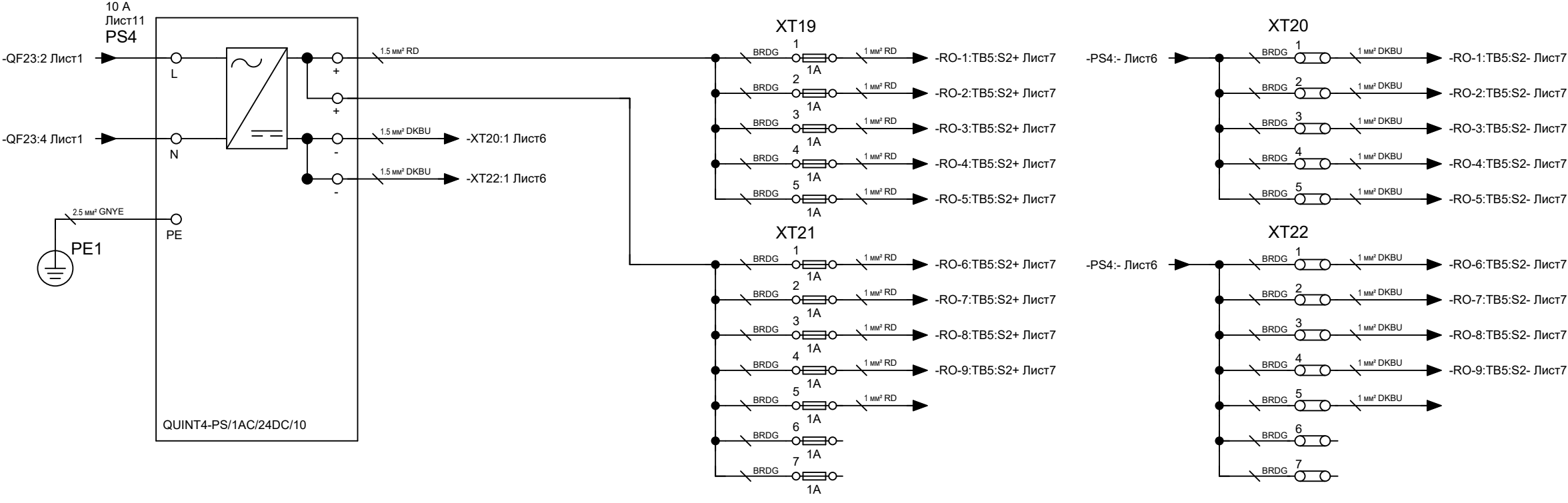
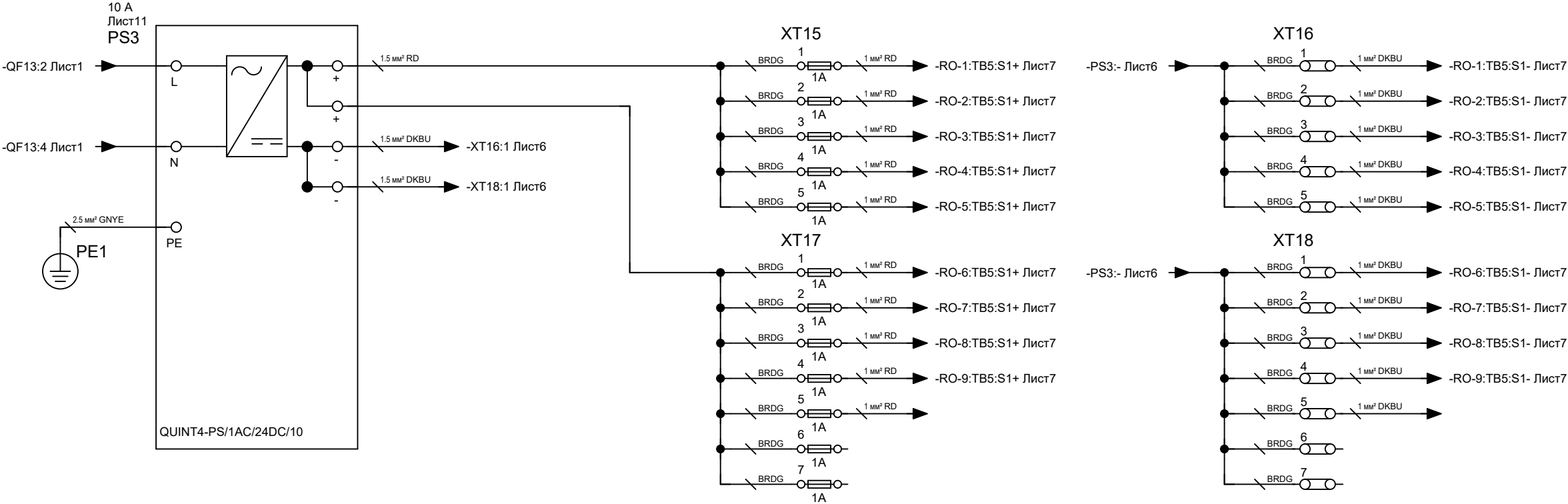


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

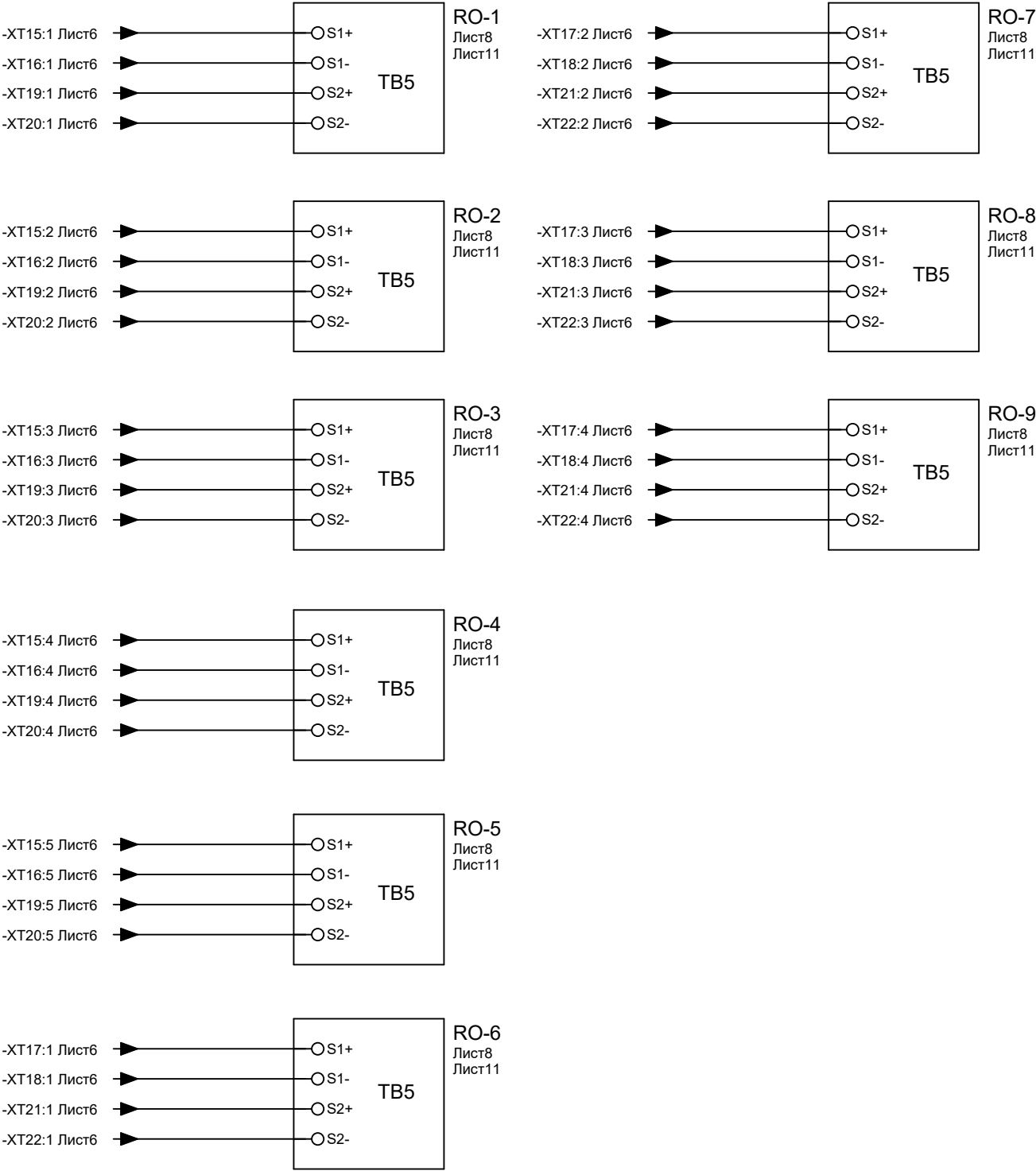
КOC25001-157-ACУ.01.Э4

Схема электропитания 24 VDC



Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КOC25001-157-ACУ.01.Э4	Лист
						6

Схема электропитания 24 VDC

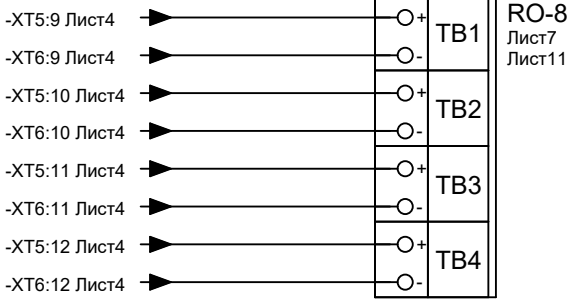
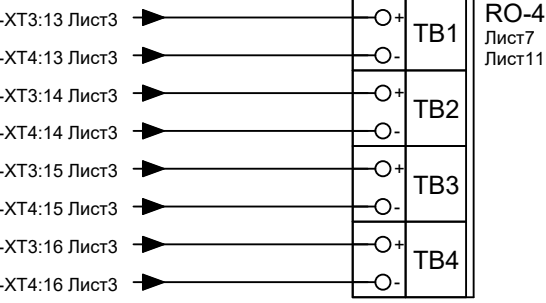
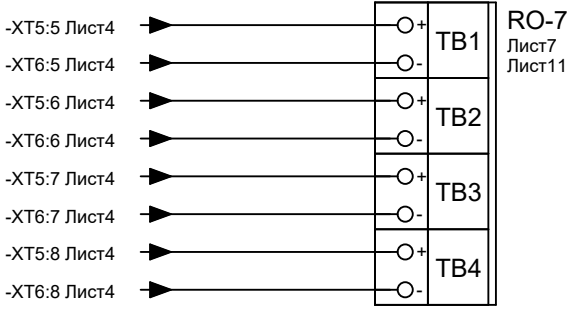
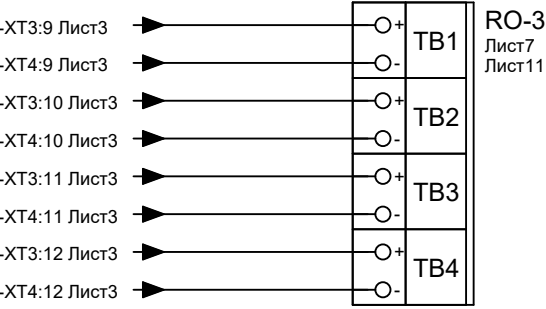
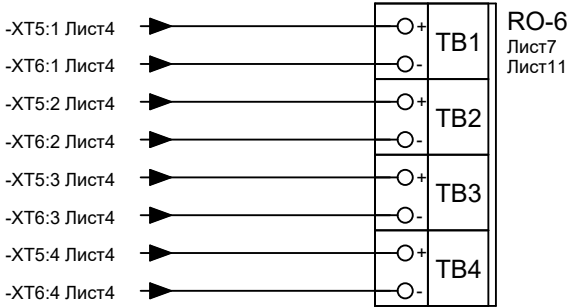
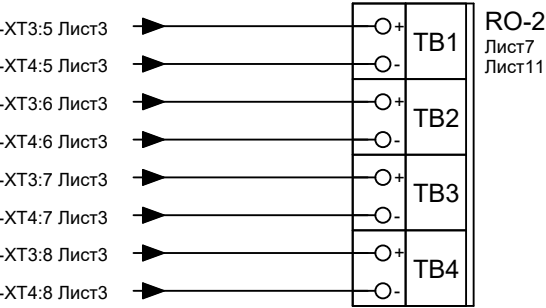
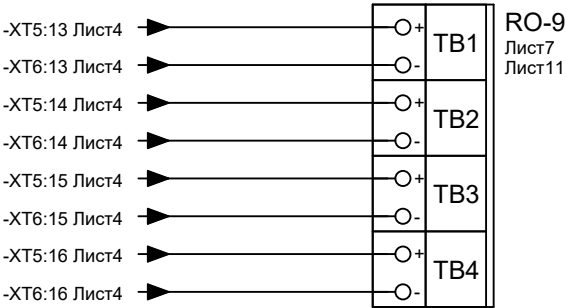
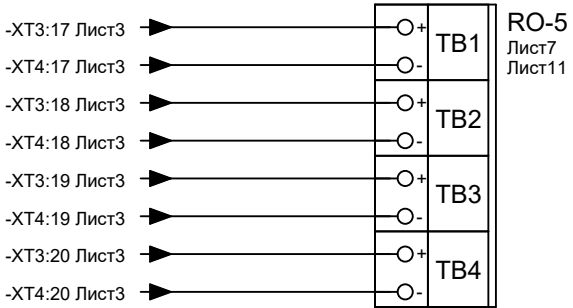
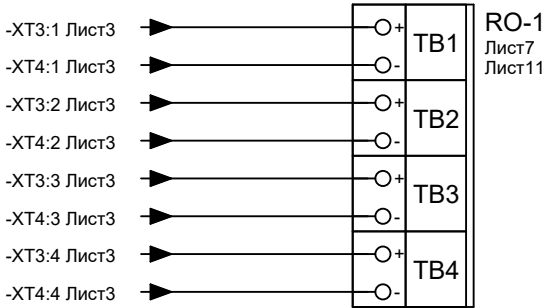


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

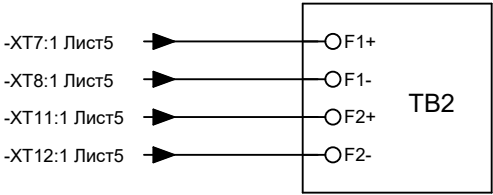
КOC25001-157-ACУ.01.Э4

Схема электропитания 24 VDC

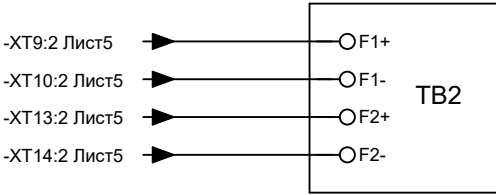


					КOC25001-157-ACУ.01.Э4	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		8

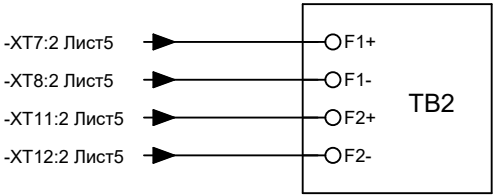
Схема электропитания 24 VDC



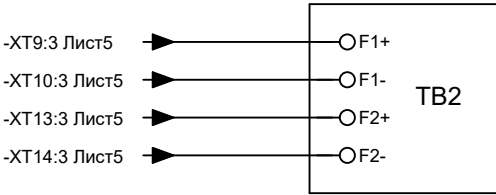
RI-1
Лист11



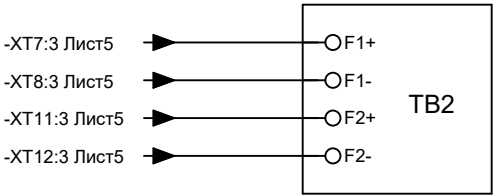
RI-7
Лист11



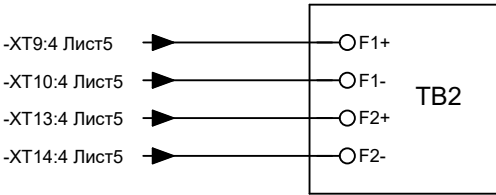
RI-2
Лист11



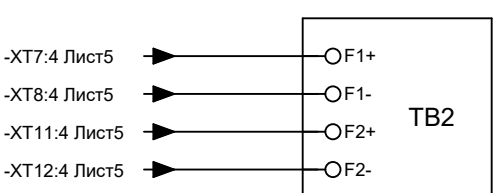
RI-8
Лист11



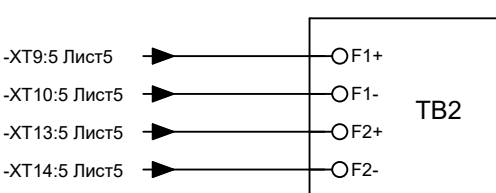
RI-3
Лист11



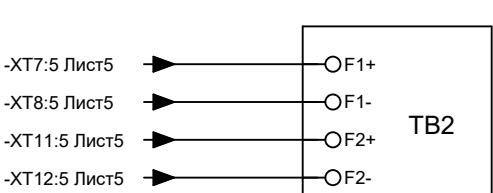
RI-9
Лист10
Лист11



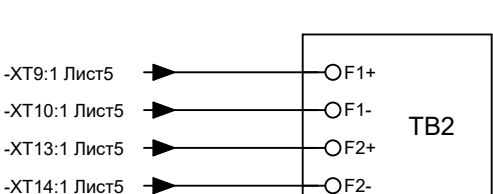
RI-4
Лист11



RI-10
Лист11



RI-5
Лист11



RI-6
Лист11

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

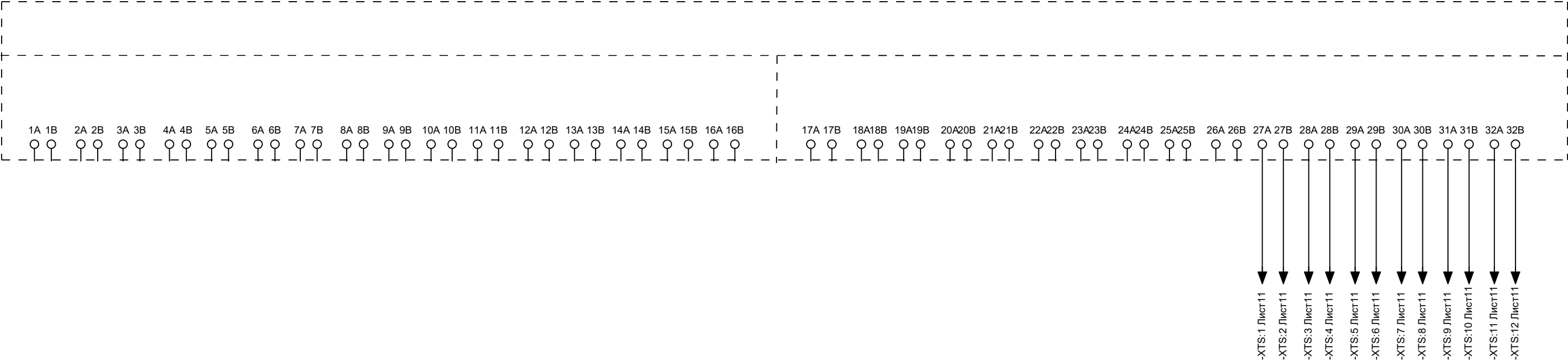
					КOC25001-157-ACУ.01.Э4	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		9

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ККС25001-157-АСУ.01.Э4

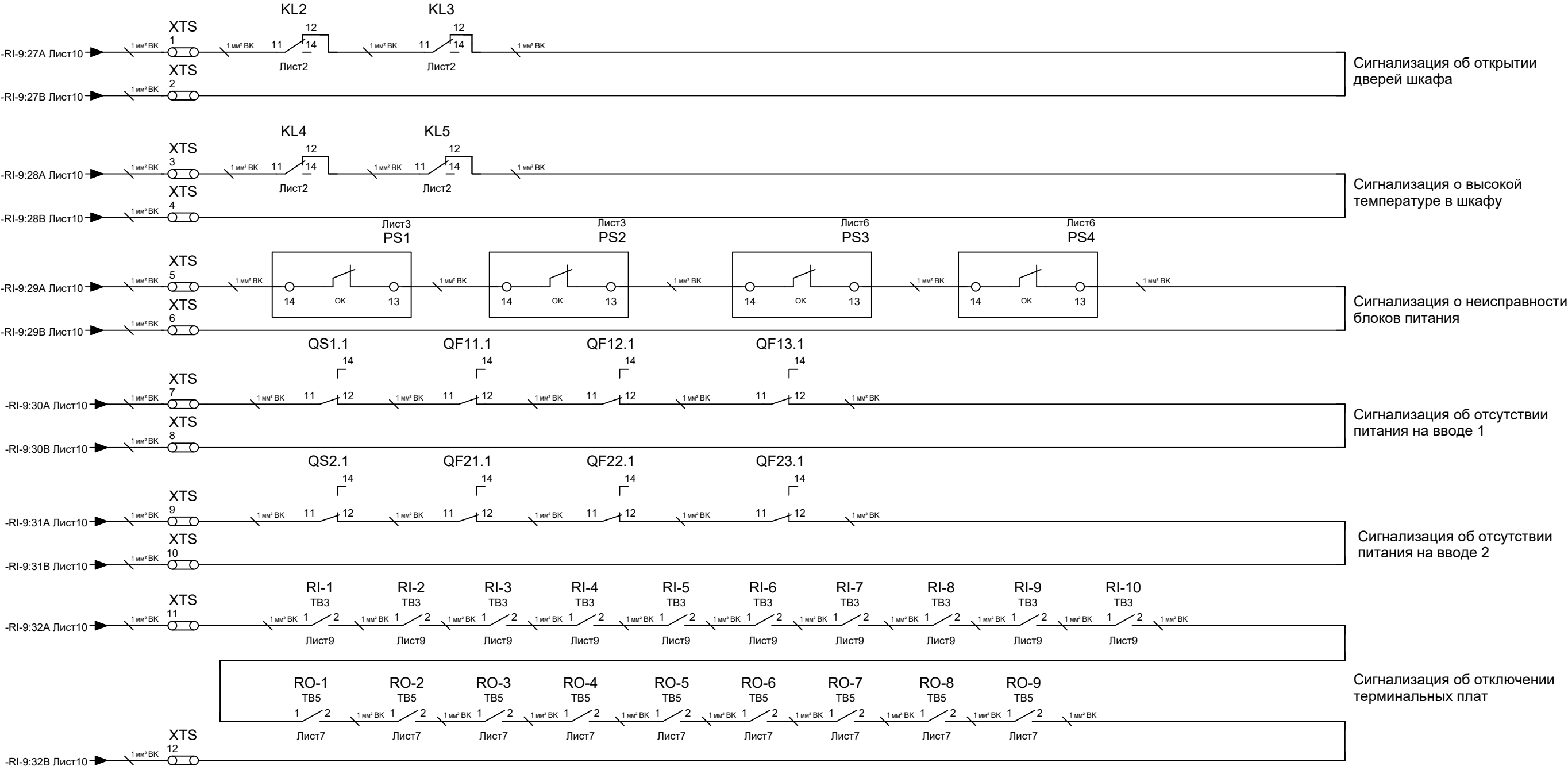
Схема внутренних подключений

Лист9
Лист11
RI-9

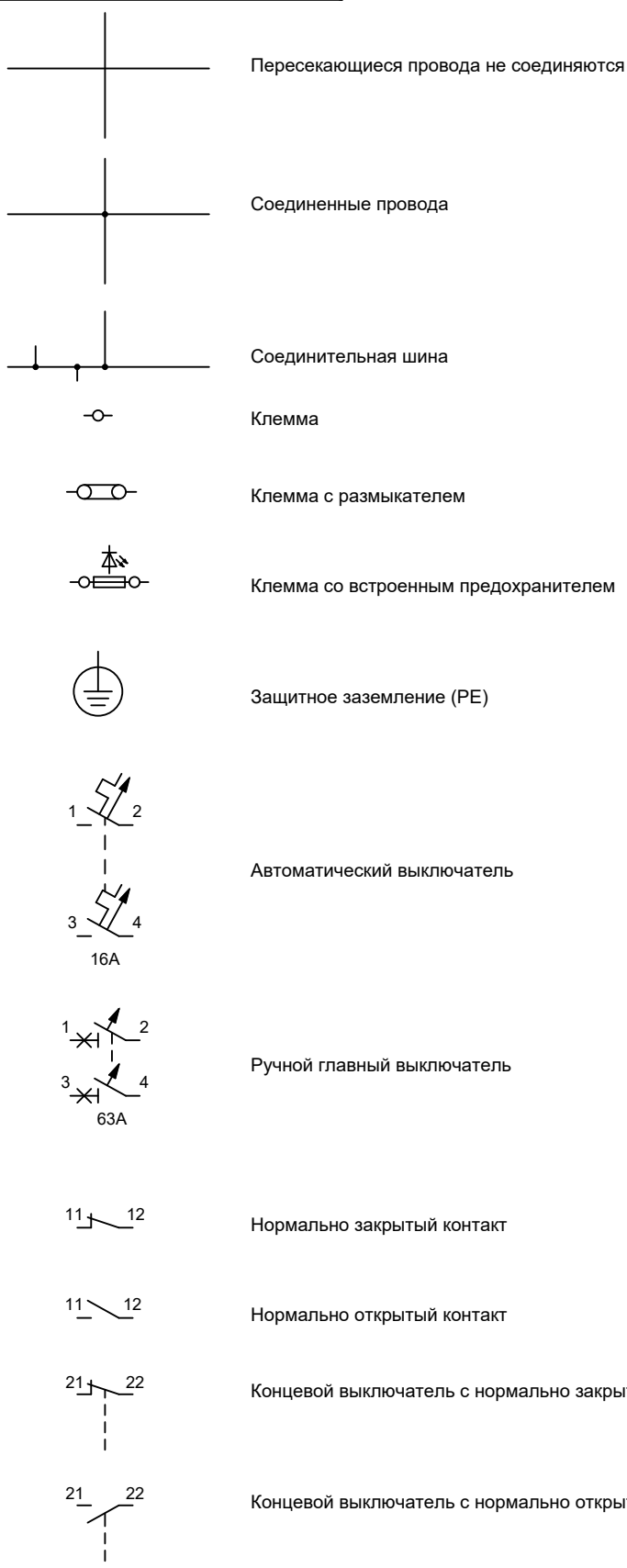


					ККС25001-157-АСУ.01.Э4	Лист
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		10

Схема соединений опционального оборудования



Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Подп. и дата



Цветовая кодировка проводов:
- электропитание, переменный ток 220 VAC (L): коричневый;
- электропитание, переменный ток 220 VAC (N): голубой;
- электропитание, постоянный ток 24 VDC (+): красный;
- электропитание, постоянный ток 24 VDC (-): синий;
- защитное заземление (PE): желто-зеленый;

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Изм	Лист
№ докум	Подп.
Дата	

Перв. примен.		Поз. обозначение	Описание			Кол.	Примечание		
		KL1	Реле промежуточное 220В AC 4 переключающих контакта 5А, с индикацией,«DEGSON», зак. № DRPE-4C-LR-A220-07A(H)			1	шт.		
		KL1	Розетка DPKF14A 4 контакта 10А для DRPE-4C,«DEGSON», зак. № DPKF14A-E3-00A(H)			1	шт.		
		KL2 ... KL5	Одиночное реле,«DEGSON», зак. № DRPS-1C-D60-06A(H)			4	шт.		
		KL2 ... KL5	Базовый модуль,«DEGSON», зак. № DPSF 05B-E 1-00A(H)			4	шт.		
		RI-1 ... RI-10	Модуль релейного входа,«Yokogawa Electric Corporation», зак. № MRIC-32/24VDC			10	шт.		
Справ. №		RO-1 ... RO-9	Модуль релейного выхода,«Yokogawa Electric Corporation», зак. № MROC-32/24VDC-230VAC			9	шт.		
		XT1, XT2	Проходная клемма,«DEGSON», зак. № DC4-01P-11-00A(H)			2	шт.		
		XT1, XT2	Проходная клемма,«DEGSON», зак. № DC4-01P-12-00A(H)			2	шт.		
		XT1, XT2, XTPE	Клемма защитного провода,«DEGSON», зак. № DC4-PE-01P-18-00A(H)			8	шт.		
		XT1, XT2	Концевой стопор,«DEGSON», зак. № E-WS N-01P-11-00A(H)			2	шт.		
		XT3 ... XT22, XTL, XTN	Клемма с ножевыми размыкателями,«DEGSON», зак. № DC4-TG-01P-11-00A(H)			204	шт.		
		XT3 ... XT22	Перемычка,«DEGSON», зак. № DFA4-10P-11-00A(H)			26	шт.		
		XT3, XT5, XT7, XT9, XT11, XT13, XT15, XT17, XT19, XT21, XTL	Держатель предохранителя,«DEGSON», зак. № DS-FU5			102	шт.		
		XT4, XT6, XT8, XT10, XT12, XT14, XT16, XT18, XT20, XT22, XTN	Вставка размыкательная,«DEGSON», зак. № DS-DI-01P-15-00Z(H)			102	шт.		
				XTS	Клемма с ножевыми размыкателями,«DEGSON», зак. № DC4-TG-01P-11-00A(H)			12	шт.
		XTS	Вставка размыкательная,«DEGSON», зак. № DS-DI-01P-15-00Z(H)			12	шт.		
		QF11, QF21	Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C16-УХЛ3,«КЭАЗ», зак. № 260599			2	шт.		
		QF11.1, QF12.1, QF13.1, QF21.1, QF22.1, QF23.1	Модуль свободных и сигнальных контактов,«КЭАЗ», зак. № 249158			6	шт.		
		QF12, QF22	Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C6-УХЛ3,«КЭАЗ», зак. № 260611			2	шт.		
		QF13, QF23	Выключатель автоматический OptiDin BM63-2C10-УХЛ3,«КЭАЗ», зак. № 260597			2	шт.		
		QS1.1, QS2.1	Модуль свободных и сигнальных контактов,«КЭАЗ», зак. № 249158			2	шт.		
		XT3, XT5	Предохранитель 5x20 мм,зак. № 3.15 А, 250 В			47	шт.		
		XT5, XTL	Предохранитель 5x20 мм,зак. № 3.15 А, 250 В			3	шт.		
		XT7, XT9, XT11, XT13	Предохранитель 5x20 мм,зак. № 1.6 А, 250 В			24	шт.		

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата

Поз. обозначение	Описание	Кол.	Примечание
ХТ15, ХТ17, ХТ19, ХТ21	Предохранитель 5х20 мм,зак. № 1 А, 250 В	8	шт.
ХТ15, ХТ17, ХТ19, ХТ21	Предохранитель 5х20 мм,зак. № 1 А, 250 В	16	шт.
ХТL	Предохранитель 5х20 мм,зак. № 0.2 А, 250 В	2	шт.
ХТL	Предохранитель 5х20 мм,зак. № 3.15 А, 250 В	2	шт.
SQ1, SQ2	Концевой выключатель двери,«Провенто», зак. № SW01	2	шт.
PS1, PS2	Источник питания QUINT POWER,«Phoenix Contact», зак. № 2904603	2	шт.
PS3, PS4	QUINT4-PS/1AC/24DC/10 ,«Phoenix Contact», зак. № 2904601	2	шт.
VD1, VD2	Диод,«Phoenix Contact», зак. № 2907719	2	шт.
EL1, EL2	Светильник,«Провенто», зак. № LA 5 LED	2	шт.
EM1 ... EM4	Вентилятор фильтрующий,«Провенто», зак. № FA 13.230 F	4	шт.
PE1, PE2	Шина заземления,«Провенто», зак. № BI 1.45 E	2	шт.
SK1, SK2	Термостат 1NO, для регулирования вентиляторов,«MEYERTEC», зак. № MTK-CT0	2	шт.
Инов. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инов. № дубл. Подп. и дата Изм Лист № докум Подп. Дата КOC25001-157-АСУ.01.ПЭ4 Лист 2			

Перв. примен.		Обозн. провода	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание	
			Элемент	Конт.	Элемент	Конт.			
Справ. №		PE1:/XT1:PE	PE1		XT1	PE	4 мм²	GNYE	
		QS1:3/XT1:2	QS1	3	XT1	2	4 мм²	BU	
		QS1:1/XT1:1	QS1	1	XT1	1	4 мм²	BN	
		PE1:/PE2:	PE1		PE2		4 мм²	GNYE	
		QF13:3/QS1:4	QF13	3	QS1	4	2.5 мм²	BU	
		QF13:1/QS1:2	QF13	1	QS1	2	2.5 мм²	BN	
		QF12:3/QF13:3	QF12	3	QF13	3	2.5 мм²	BU	
		QF12:1/QF13:1	QF12	1	QF13	1	2.5 мм²	BN	
		QF11:3/QF13:3	QF11	3	QF13	3	2.5 мм²	BU	
		QF11:1/QF13:1	QF11	1	QF13	1	2.5 мм²	BN	
		KL1:A2/QF12:4	KL1	A2	QF12	4	1 мм²	BU	
		KL1:24/KL1:A2	KL1	24	KL1	A2	1 мм²	BU	
		KL1:A1/QF12:2	KL1	A1	QF12	2	1 мм²	BN	
		KL1:14/KL1:A1	KL1	14	KL1	A1	1 мм²	BN	
		PE1:/XT2:PE	PE1		XT2	PE	4 мм²	GNYE	
		QS2:3/XT2:2	QS2	3	XT2	2	4 мм²	BU	
		Подп. и дата		QS2:1/XT2:1	QS2	1	XT2	1	4 мм²
QF23:3/QS2:4	QF23			3	QS2	4	2.5 мм²	BU	
QF23:1/QS2:2	QF23			1	QS2	2	2.5 мм²	BN	
QF22:3/QF23:3	QF22			3	QF23	3	2.5 мм²	BU	
QF22:1/QF23:1	QF22			1	QF23	1	2.5 мм²	BN	
QF21:3/QF23:3	QF21			3	QF23	3	2.5 мм²	BU	
QF21:1/QF23:1	QF21			1	QF23	1	2.5 мм²	BN	
KL1:22/QF22:4	KL1			22	QF22	4	1 мм²	BU	
KL1:12/QF22:2	KL1			12	QF22	2	1 мм²	BN	
KL1:21/XTN:6	KL1			21	XTN	6	1 мм²	BU	
KL1:11/SK2:1	KL1			11	SK2	1	1 мм²	BN	
Инв. № подл.	Подп. и дата								
				Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.01.ТБ
		Разраб.	Аликин		01.2025				
		Пров.	Гиниятулин		01.2025				
		Н. контр.	Зырянова		01.2025				
Утв.	Баянов		01.2025						
Шкаф №16 Реле DI/DO. Таблица соединений						Лит.	Лист	Листов	
						Т		1	16
						 АСУ ИНЖИНИРИНГ			

Обозн. провода		Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание	
		Элемент	Конт.	Элемент	Конт.			
SK2:1/SQ1:22		SK2	1	SQ1	22	1 мм²	BN	
SK2:1/SQ2:22		SK2	1	SQ2	22	1 мм²	BN	
SK1:1/SK2:1		SK1	1	SK2	1	1 мм²	BN	
KL3:A1/SQ2:21		KL3	A1	SQ2	21	1 мм²	BN	
KL3:A1/XTL:2		KL3	A1	XTL	2	1 мм²	BN	
KL2:A1/SQ1:21		KL2	A1	SQ1	21	1 мм²	BN	
KL2:A1/XTL:1		KL2	A1	XTL	1	1 мм²	BN	
KL5:A1/SK2:2		KL5	A1	SK2	2	1 мм²	BN	
KL5:A1/XTL:6		KL5	A1	XTL	6	1 мм²	BN	
XTL:5/XTL:6		XTL	5	XTL	6	1 мм²	BN	
KL4:A1/SK1:2		KL4	A1	SK1	2	1 мм²	BN	
KL4:A1/XTL:4		KL4	A1	XTL	4	1 мм²	BN	
XTL:3/XTL:4		XTL	3	XTL	4	1 мм²	BN	
PE1:/XTPE:4		PE1		XTPE	4	1 мм²	GNYE	
PE1:/XTPE:3		PE1		XTPE	3	1 мм²	GNYE	
PE1:/XTPE:5		PE1		XTPE	5	1 мм²	GNYE	
PE1:/XTPE:6		PE1		XTPE	6	1 мм²	GNYE	
KL2:A2/XTN:6		KL2	A2	XTN	6	1 мм²	BU	
KL2:A2/XTN:1		KL2	A2	XTN	1	1 мм²	BU	
KL4:A2/XTN:6		KL4	A2	XTN	6	1 мм²	BU	
KL4:A2/XTN:3		KL4	A2	XTN	3	1 мм²	BU	
KL3:A2/XTN:6		KL3	A2	XTN	6	1 мм²	BU	
KL3:A2/XTN:2		KL3	A2	XTN	2	1 мм²	BU	
KL5:A2/XTN:6		KL5	A2	XTN	6	1 мм²	BU	
KL5:A2/XTN:5		KL5	A2	XTN	5	1 мм²	BU	
XTN:4/XTN:6		XTN	4	XTN	6	1 мм²	BU	
EL2:XI:N/XTN:2		EL2	XI:N	XTN	2	1 мм²	BU	
EL2:XI:L/XTL:2		EL2	XI:L	XTL	2	1 мм²	BN	
EL1:XI:N/XTN:1		EL1	XI:N	XTN	1	1 мм²	BU	
EL1:XI:L/XTL:1		EL1	XI:L	XTL	1	1 мм²	BN	
EM4:X1:PE/XTPE:6		EM4	X1:PE	XTPE	6	1 мм²	GNYE	
EM4:X1:N/XTN:6		EM4	X1:N	XTN	6	1 мм²	BU	
				КОС25001-157-АСУ.01.ТБ				Лист
								2
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата				

Обозн. провода		Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание	
		Элемент	Конт.	Элемент	Конт.			
EM4:X1:L1/XTL:6		EM4	X1:L1	XTL	6	1 мм²	BN	
EM3:X1:PE/XTPE:5		EM3	X1:PE	XTPE	5	1 мм²	GNYE	
EM3:X1:N/XTN:5		EM3	X1:N	XTN	5	1 мм²	BU	
EM3:X1:L1/XTL:5		EM3	X1:L1	XTL	5	1 мм²	BN	
EM2:X1:PE/XTPE:4		EM2	X1:PE	XTPE	4	1 мм²	GNYE	
EM2:X1:N/XTN:4		EM2	X1:N	XTN	4	1 мм²	BU	
EM2:X1:L1/XTL:4		EM2	X1:L1	XTL	4	1 мм²	BN	
EM1:X1:PE/XTPE:3		EM1	X1:PE	XTPE	3	1 мм²	GNYE	
EM1:X1:N/XTN:3		EM1	X1:N	XTN	3	1 мм²	BU	
EM1:X1:L1/XTL:3		EM1	X1:L1	XTL	3	1 мм²	BN	
PE1/PS2:PE		PE1		PS2	PE	2.5 мм²	GNYE	
PE1/PS1:PE		PE1		PS1	PE	2.5 мм²	GNYE	
PS2:N/QF21:4		PS2	N	QF21	4	2.5 мм²	BU	
PS2:L/QF21:2		PS2	L	QF21	2	2.5 мм²	BN	
PS1:N/QF11:4		PS1	N	QF11	4	2.5 мм²	BU	
PS1:L/QF11:2		PS1	L	QF11	2	2.5 мм²	BN	
PS2:-/VD2:IN1:-		PS2	-	VD2	IN1:-	4 мм²	DKBU	
PS2:-/XT12:1		PS2	-	XT12	1	4 мм²	DKBU	
PS2:-/XT12:2		PS2	-	XT12	2	4 мм²	DKBU	
PS2:-/XT14:1		PS2	-	XT14	1	4 мм²	DKBU	
PS2:-/XT14:2		PS2	-	XT14	2	4 мм²	DKBU	
PS2:+/VD2:IN1:+		PS2	+	VD2	IN1:+	4 мм²	RD	
PS1:-/VD1:IN1:-		PS1	-	VD1	IN1:-	4 мм²	DKBU	
PS1:-/XT8:1		PS1	-	XT8	1	4 мм²	DKBU	
PS1:-/XT8:2		PS1	-	XT8	2	4 мм²	DKBU	
PS1:-/XT10:1		PS1	-	XT10	1	4 мм²	DKBU	
PS1:-/XT10:2		PS1	-	XT10	2	4 мм²	DKBU	
PS1:+/VD1:IN1:+		PS1	+	VD1	IN1:+	4 мм²	RD	
VD2:OUT2:-/XT6:27		VD2	OUT2:-	XT6	27	4 мм²	DKBU	
VD2:OUT2:+/XT5:1		VD2	OUT2:+	XT5	1	4 мм²	RD	
VD2:OUT2:+/XT5:2		VD2	OUT2:+	XT5	2	4 мм²	RD	
VD2:OUT2:+/XT5:3		VD2	OUT2:+	XT5	3	4 мм²	RD	
Инв. № подл.					КОС25001-157-АСУ.01.ТБ			Лист
								3
	Изм	Лист	№ докум	Подп.				Дата

Обозн. провода		Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
		Элемент	Конт.	Элемент	Конт.		
	VD2:OUT2:+/XT5:4	VD2	OUT2:+	XT5	4	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:5	VD2	OUT2:+	XT5	5	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:6	VD2	OUT2:+	XT5	6	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:7	VD2	OUT2:+	XT5	7	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:8	VD2	OUT2:+	XT5	8	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:9	VD2	OUT2:+	XT5	9	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:10	VD2	OUT2:+	XT5	10	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:11	VD2	OUT2:+	XT5	11	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:12	VD2	OUT2:+	XT5	12	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:13	VD2	OUT2:+	XT5	13	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:14	VD2	OUT2:+	XT5	14	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:15	VD2	OUT2:+	XT5	15	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:16	VD2	OUT2:+	XT5	16	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:17	VD2	OUT2:+	XT5	17	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:18	VD2	OUT2:+	XT5	18	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:19	VD2	OUT2:+	XT5	19	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:20	VD2	OUT2:+	XT5	20	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:21	VD2	OUT2:+	XT5	21	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:22	VD2	OUT2:+	XT5	22	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:23	VD2	OUT2:+	XT5	23	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:24	VD2	OUT2:+	XT5	24	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:25	VD2	OUT2:+	XT5	25	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:26	VD2	OUT2:+	XT5	26	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:27	VD2	OUT2:+	XT5	27	4 мм²	RD
	VD2:OUT2:+/XT5:28	VD2	OUT2:+	XT5	28	4 мм²	RD
	VD2:OUT1:+/XT3:19	VD2	OUT1:+	XT3	19	4 мм²	RD
	VD2:OUT1:+/XT3:18	VD2	OUT1:+	XT3	18	4 мм²	RD
	VD2:OUT1:+/XT3:17	VD2	OUT1:+	XT3	17	4 мм²	RD
VD2:OUT1:+/XT3:16	VD2	OUT1:+	XT3	16	4 мм²	RD	
VD2:OUT1:+/XT3:15	VD2	OUT1:+	XT3	15	4 мм²	RD	
VD2:OUT1:+/XT3:14	VD2	OUT1:+	XT3	14	4 мм²	RD	
VD2:OUT1:+/XT3:13	VD2	OUT1:+	XT3	13	4 мм²	RD	
Инв. № подл.	КОС25001-157-АСУ.01.ТБ						Лист
							4
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата			

Обозн. провода	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание	
	Элемент	Конт.	Элемент	Конт.			
VD2:OUT1:+/XT3:12	VD2	OUT1:+	XT3	12	4 мм²	RD	
VD2:OUT1:+/XT3:11	VD2	OUT1:+	XT3	11	4 мм²	RD	
VD2:OUT1:+/XT3:10	VD2	OUT1:+	XT3	10	4 мм²	RD	
VD2:OUT1:+/XT3:9	VD2	OUT1:+	XT3	9	4 мм²	RD	
VD2:OUT1:+/XT3:8	VD2	OUT1:+	XT3	8	4 мм²	RD	
VD2:OUT1:+/XT3:7	VD2	OUT1:+	XT3	7	4 мм²	RD	
VD2:OUT1:+/XT3:6	VD2	OUT1:+	XT3	6	4 мм²	RD	
VD2:OUT1:+/XT3:5	VD2	OUT1:+	XT3	5	4 мм²	RD	
VD2:OUT1:+/XT3:4	VD2	OUT1:+	XT3	4	4 мм²	RD	
VD2:OUT1:+/XT3:3	VD2	OUT1:+	XT3	3	4 мм²	RD	
VD2:OUT1:+/XT3:2	VD2	OUT1:+	XT3	2	4 мм²	RD	
VD2:OUT1:+/XT3:1	VD2	OUT1:+	XT3	1	4 мм²	RD	
VD2:OUT1:+/XT3:20	VD2	OUT1:+	XT3	20	4 мм²	RD	
VD1:OUT1:-/XT4:2	VD1	OUT1:-	XT4	2	4 мм²	DKBU	
VD1:OUT2:+/VD2:OUT2:+	VD1	OUT2:+	VD2	OUT2:+	4 мм²	RD	
VD1:OUT1:+/VD2:OUT1:+	VD1	OUT1:+	VD2	OUT1:+	4 мм²	RD	
XT4:19/XT4:20	XT4	19	XT4	20		BRDG	
VD2:OUT1:-/XT4:19	VD2	OUT1:-	XT4	19	4 мм²	DKBU	
VD2:OUT1:-/XT4:18	VD2	OUT1:-	XT4	18	4 мм²	DKBU	
XT4:18/XT4:20	XT4	18	XT4	20		BRDG	
XT4:17/XT4:18	XT4	17	XT4	18		BRDG	
XT4:16/XT4:17	XT4	16	XT4	17		BRDG	
XT4:15/XT4:17	XT4	15	XT4	17		BRDG	
XT4:14/XT4:17	XT4	14	XT4	17		BRDG	
XT4:13/XT4:14	XT4	13	XT4	14		BRDG	
XT4:12/XT4:13	XT4	12	XT4	13		BRDG	
XT4:11/XT4:12	XT4	11	XT4	12		BRDG	
XT4:10/XT4:11	XT4	10	XT4	11		BRDG	
XT4:9/XT4:10	XT4	9	XT4	10		BRDG	
XT4:8/XT4:9	XT4	8	XT4	9		BRDG	
XT4:7/XT4:8	XT4	7	XT4	8		BRDG	
XT4:6/XT4:7	XT4	6	XT4	7		BRDG	
Инв. № подл.					KOC25001-157-ACU.01.ТБ		Лист
							5
	Изм	Лист	№ докум	Подп.			Дата

Обозн. провода		Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание	
		Элемент	Конт.	Элемент	Конт.			
VD1:OUT2:-/XT6:1		VD1	OUT2:-	XT6	1	4 мм²	DKBU	
PS2:+/XT13:7		PS2	+	XT13	7	4 мм²	RD	
PS2:+/XT11:5		PS2	+	XT11	5	4 мм²	RD	
XT13:6/XT13:7		XT13	6	XT13	7		BRDG	
XT13:5/XT13:7		XT13	5	XT13	7		BRDG	
XT13:4/XT13:7		XT13	4	XT13	7		BRDG	
XT13:3/XT13:7		XT13	3	XT13	7		BRDG	
XT13:2/XT13:7		XT13	2	XT13	7		BRDG	
XT13:1/XT13:7		XT13	1	XT13	7		BRDG	
XT11:4/XT11:5		XT11	4	XT11	5		BRDG	
XT11:3/XT11:5		XT11	3	XT11	5		BRDG	
XT11:2/XT11:5		XT11	2	XT11	5		BRDG	
XT11:1/XT11:5		XT11	1	XT11	5		BRDG	
PS1:+/XT9:7		PS1	+	XT9	7	4 мм²	RD	
PS1:+/XT7:5		PS1	+	XT7	5	4 мм²	RD	
XT9:6/XT9:7		XT9	6	XT9	7		BRDG	
XT9:5/XT9:7		XT9	5	XT9	7		BRDG	
XT9:4/XT9:7		XT9	4	XT9	7		BRDG	
XT9:3/XT9:7		XT9	3	XT9	7		BRDG	
XT9:2/XT9:7		XT9	2	XT9	7		BRDG	
XT9:1/XT9:7		XT9	1	XT9	7		BRDG	
XT7:4/XT7:5		XT7	4	XT7	5		BRDG	
XT7:3/XT7:5		XT7	3	XT7	5		BRDG	
XT7:2/XT7:5		XT7	2	XT7	5		BRDG	
XT7:1/XT7:5		XT7	1	XT7	5		BRDG	
XT14:6/XT14:7		XT14	6	XT14	7		BRDG	
XT14:5/XT14:6		XT14	5	XT14	6		BRDG	
XT14:4/XT14:5		XT14	4	XT14	5		BRDG	
XT14:3/XT14:4		XT14	3	XT14	4		BRDG	
XT14:2/XT14:3		XT14	2	XT14	3		BRDG	
XT12:4/XT12:5		XT12	4	XT12	5		BRDG	
XT12:3/XT12:4		XT12	3	XT12	4		BRDG	
Инв. № подл.				КОС25001-157-АСУ.01.ТБ				Лист
								7
Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		

Обозн. провода		Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
		Элемент	Конт.	Элемент	Конт.		
XT12:2/XT12:3		XT12	2	XT12	3		BRDG
XT10:6/XT10:7		XT10	6	XT10	7		BRDG
XT10:5/XT10:6		XT10	5	XT10	6		BRDG
XT10:4/XT10:5		XT10	4	XT10	5		BRDG
XT10:3/XT10:4		XT10	3	XT10	4		BRDG
XT10:2/XT10:3		XT10	2	XT10	3		BRDG
XT8:4/XT8:5		XT8	4	XT8	5		BRDG
XT8:3/XT8:4		XT8	3	XT8	4		BRDG
XT8:2/XT8:3		XT8	2	XT8	3		BRDG
PE1:/PS4:PE		PE1		PS4	PE	2.5 мм²	GNYE
PE1:/PS3:PE		PE1		PS3	PE	2.5 мм²	GNYE
PS4:N/QF23:4		PS4	N	QF23	4	1.5 мм²	BU
PS4:L/QF23:2		PS4	L	QF23	2	1.5 мм²	BN
PS3:N/QF13:4		PS3	N	QF13	4	1.5 мм²	BU
PS3:L/QF13:2		PS3	L	QF13	2	1.5 мм²	BN
PS4:+/XT21:7		PS4	+	XT21	7		BRDG
PS4:+/XT19:5		PS4	+	XT19	5	1.5 мм²	RD
PS3:+/XT17:7		PS3	+	XT17	7		BRDG
PS3:+/XT15:5		PS3	+	XT15	5	1.5 мм²	RD
XT21:6/XT21:7		XT21	6	XT21	7		BRDG
XT21:5/XT21:7		XT21	5	XT21	7		BRDG
XT21:4/XT21:7		XT21	4	XT21	7		BRDG
XT21:3/XT21:7		XT21	3	XT21	7		BRDG
XT21:2/XT21:7		XT21	2	XT21	7		BRDG
XT21:1/XT21:7		XT21	1	XT21	7		BRDG
XT19:4/XT19:5		XT19	4	XT19	5		BRDG
XT19:3/XT19:5		XT19	3	XT19	5		BRDG
XT19:2/XT19:5		XT19	2	XT19	5		BRDG
XT19:1/XT19:5		XT19	1	XT19	5		BRDG
XT17:6/XT17:7		XT17	6	XT17	7		BRDG
XT17:5/XT17:7		XT17	5	XT17	7		BRDG
XT17:4/XT17:7		XT17	4	XT17	7		BRDG
Инв. № подл.							Лист 8
	Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		

Обозн. провода		Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
		Элемент	Конт.	Элемент	Конт.		
	XT17:3/XT17:7	XT17	3	XT17	7		BRDG
	XT17:2/XT17:7	XT17	2	XT17	7		BRDG
	XT17:1/XT17:7	XT17	1	XT17	7		BRDG
	XT15:4/XT15:5	XT15	4	XT15	5		BRDG
	XT15:3/XT15:5	XT15	3	XT15	5		BRDG
	XT15:2/XT15:5	XT15	2	XT15	5		BRDG
	XT15:1/XT15:5	XT15	1	XT15	5		BRDG
	XT22:6/XT22:7	XT22	6	XT22	7		BRDG
	XT22:5/XT22:6	XT22	5	XT22	6		BRDG
	XT22:4/XT22:5	XT22	4	XT22	5		BRDG
	XT22:3/XT22:4	XT22	3	XT22	4		BRDG
	XT22:2/XT22:3	XT22	2	XT22	3		BRDG
	PS4:-/XT22:2	PS4	-	XT22	2	1.5 мм²	DKBU
	PS4:-/XT22:1	PS4	-	XT22	1	1.5 мм²	DKBU
	XT20:4/XT20:5	XT20	4	XT20	5		BRDG
	XT20:3/XT20:5	XT20	3	XT20	5		BRDG
	XT20:2/XT20:3	XT20	2	XT20	3		BRDG
	PS4:-/XT20:2	PS4	-	XT20	2	1.5 мм²	DKBU
	PS4:-/XT20:1	PS4	-	XT20	1	1.5 мм²	DKBU
		XT18:6/XT18:7	XT18	6	XT18	7	
XT18:5/XT18:6		XT18	5	XT18	6		BRDG
XT18:4/XT18:5		XT18	4	XT18	5		BRDG
XT18:3/XT18:4		XT18	3	XT18	4		BRDG
	XT18:2/XT18:3	XT18	2	XT18	3		BRDG
	PS3:-/XT18:2	PS3	-	XT18	2	1.5 мм²	DKBU
	PS3:-/XT18:1	PS3	-	XT18	1	1.5 мм²	DKBU
	XT16:4/XT16:5	XT16	4	XT16	5		BRDG
	XT16:3/XT16:5	XT16	3	XT16	5		BRDG
	XT16:2/XT16:3	XT16	2	XT16	3		BRDG
	PS3:-/XT16:2	PS3	-	XT16	2	1.5 мм²	DKBU
	PS3:-/XT16:1	PS3	-	XT16	1	1.5 мм²	DKBU
	RO-6:TB5:S2-/XT22:1	RO-6	TB5:S2-	XT22	1	1 мм²	DKBU
Инв. № подл.	КОС25001-157-АСУ.01.ТБ						Лист
	Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата		9

Обозн. провода		Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание	
		Элемент	Конт.	Элемент	Конт.			
	RO-6:TB5:S2+/XT21:1	RO-6	TB5:S2+	XT21	1	1 мм²	RD	
	RO-6:TB5:S1-/XT18:1	RO-6	TB5:S1-	XT18	1	1 мм²	DKBU	
	RO-6:TB5:S1+/XT17:1	RO-6	TB5:S1+	XT17	1	1 мм²	RD	
	RO-5:TB5:S2-/XT20:5	RO-5	TB5:S2-	XT20	5	1 мм²	DKBU	
	RO-5:TB5:S2+/XT19:5	RO-5	TB5:S2+	XT19	5	1 мм²	RD	
	RO-5:TB5:S1-/XT16:5	RO-5	TB5:S1-	XT16	5	1 мм²	DKBU	
	RO-5:TB5:S1+/XT15:5	RO-5	TB5:S1+	XT15	5	1 мм²	RD	
	RO-4:TB5:S2-/XT20:4	RO-4	TB5:S2-	XT20	4	1 мм²	DKBU	
	RO-4:TB5:S2+/XT19:4	RO-4	TB5:S2+	XT19	4	1 мм²	RD	
	RO-4:TB5:S1-/XT16:4	RO-4	TB5:S1-	XT16	4	1 мм²	DKBU	
	RO-4:TB5:S1+/XT15:4	RO-4	TB5:S1+	XT15	4	1 мм²	RD	
	RO-3:TB5:S2-/XT20:3	RO-3	TB5:S2-	XT20	3	1 мм²	DKBU	
	RO-3:TB5:S2+/XT19:3	RO-3	TB5:S2+	XT19	3	1 мм²	RD	
	RO-3:TB5:S1-/XT16:3	RO-3	TB5:S1-	XT16	3	1 мм²	DKBU	
	RO-3:TB5:S1+/XT15:3	RO-3	TB5:S1+	XT15	3	1 мм²	RD	
	RO-2:TB5:S2-/XT20:2	RO-2	TB5:S2-	XT20	2	1 мм²	DKBU	
	RO-2:TB5:S2+/XT19:2	RO-2	TB5:S2+	XT19	2	1 мм²	RD	
	RO-2:TB5:S1-/XT16:2	RO-2	TB5:S1-	XT16	2	1 мм²	DKBU	
RO-2:TB5:S1+/XT15:2	RO-2	TB5:S1+	XT15	2	1 мм²	RD		
RO-1:TB5:S2-/XT20:1	RO-1	TB5:S2-	XT20	1	1 мм²	DKBU		
RO-1:TB5:S2+/XT19:1	RO-1	TB5:S2+	XT19	1	1 мм²	RD		
RO-1:TB5:S1-/XT16:1	RO-1	TB5:S1-	XT16	1	1 мм²	DKBU		
RO-1:TB5:S1+/XT15:1	RO-1	TB5:S1+	XT15	1	1 мм²	RD		
RO-9:TB5:S2-/XT22:4	RO-9	TB5:S2-	XT22	4	1 мм²	DKBU		
RO-9:TB5:S2+/XT21:4	RO-9	TB5:S2+	XT21	4	1 мм²	RD		
RO-9:TB5:S1-/XT18:4	RO-9	TB5:S1-	XT18	4	1 мм²	DKBU		
RO-9:TB5:S1+/XT17:4	RO-9	TB5:S1+	XT17	4	1 мм²	RD		
RO-8:TB5:S2-/XT22:3	RO-8	TB5:S2-	XT22	3	1 мм²	DKBU		
RO-8:TB5:S2+/XT21:3	RO-8	TB5:S2+	XT21	3	1 мм²	RD		
RO-8:TB5:S1-/XT18:3	RO-8	TB5:S1-	XT18	3	1 мм²	DKBU		
RO-8:TB5:S1+/XT17:3	RO-8	TB5:S1+	XT17	3	1 мм²	RD		
RO-7:TB5:S2-/XT22:2	RO-7	TB5:S2-	XT22	2	1 мм²	DKBU		
Инв. № подл.						КОС25001-157-АСУ.01.ТБ		Лист
								10
	Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата			

Обозн. провода		Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
		Элемент	Конт.	Элемент	Конт.		
RO-7:TB5:S2+/XT21:2		RO-7	TB5:S2+	XT21	2	1 мм²	RD
RO-7:TB5:S1-/XT18:2		RO-7	TB5:S1-	XT18	2	1 мм²	DKBU
RO-7:TB5:S1+/XT17:2		RO-7	TB5:S1+	XT17	2	1 мм²	RD
RO-4:TB4:-/XT4:16		RO-4	TB4:-	XT4	16	1 мм²	DKBU
RO-4:TB4:+/XT3:16		RO-4	TB4:+	XT3	16	1 мм²	RD
RO-4:TB3:-/XT4:15		RO-4	TB3:-	XT4	15	1 мм²	DKBU
RO-4:TB3:+/XT3:15		RO-4	TB3:+	XT3	15	1 мм²	RD
RO-4:TB2:-/XT4:14		RO-4	TB2:-	XT4	14	1 мм²	DKBU
RO-4:TB2:+/XT3:14		RO-4	TB2:+	XT3	14	1 мм²	RD
RO-4:TB1:-/XT4:13		RO-4	TB1:-	XT4	13	1 мм²	DKBU
RO-4:TB1:+/XT3:13		RO-4	TB1:+	XT3	13	1 мм²	RD
RO-3:TB4:-/XT4:12		RO-3	TB4:-	XT4	12	1 мм²	DKBU
RO-3:TB4:+/XT3:12		RO-3	TB4:+	XT3	12	1 мм²	RD
RO-3:TB3:-/XT4:11		RO-3	TB3:-	XT4	11	1 мм²	DKBU
RO-3:TB3:+/XT3:11		RO-3	TB3:+	XT3	11	1 мм²	RD
RO-3:TB2:-/XT4:10		RO-3	TB2:-	XT4	10	1 мм²	DKBU
RO-3:TB2:+/XT3:10		RO-3	TB2:+	XT3	10	1 мм²	RD
RO-3:TB1:-/XT4:9		RO-3	TB1:-	XT4	9	1 мм²	DKBU
RO-3:TB1:+/XT3:9		RO-3	TB1:+	XT3	9	1 мм²	RD
RO-2:TB4:-/XT4:8		RO-2	TB4:-	XT4	8	1 мм²	DKBU
RO-2:TB4:+/XT3:8		RO-2	TB4:+	XT3	8	1 мм²	RD
RO-2:TB3:-/XT4:7		RO-2	TB3:-	XT4	7	1 мм²	DKBU
RO-2:TB3:+/XT3:7		RO-2	TB3:+	XT3	7	1 мм²	RD
RO-2:TB2:-/XT4:6		RO-2	TB2:-	XT4	6	1 мм²	DKBU
RO-2:TB2:+/XT3:6		RO-2	TB2:+	XT3	6	1 мм²	RD
RO-2:TB1:-/XT4:5		RO-2	TB1:-	XT4	5	1 мм²	DKBU
RO-2:TB1:+/XT3:5		RO-2	TB1:+	XT3	5	1 мм²	RD
RO-1:TB4:-/XT4:4		RO-1	TB4:-	XT4	4	1 мм²	DKBU
RO-1:TB4:+/XT3:4		RO-1	TB4:+	XT3	4	1 мм²	RD
RO-1:TB3:-/XT4:3		RO-1	TB3:-	XT4	3	1 мм²	DKBU
RO-1:TB3:+/XT3:3		RO-1	TB3:+	XT3	3	1 мм²	RD
RO-1:TB2:-/XT4:2		RO-1	TB2:-	XT4	2	1 мм²	DKBU
Инв. № подл.	КОС25001-157-АСУ.01.ТБ						Лист
							11
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата			

Обозн. провода		Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание	
		Элемент	Конт.	Элемент	Конт.			
RO-1:TB2:+/XT3:2		RO-1	TB2:+	XT3	2	1 мм²	RD	
RO-1:TB1:-/XT4:1		RO-1	TB1:-	XT4	1	1 мм²	DKBU	
RO-1:TB1:+/XT3:1		RO-1	TB1:+	XT3	1	1 мм²	RD	
RO-8:TB4:-/XT6:12		RO-8	TB4:-	XT6	12	1 мм²	DKBU	
RO-8:TB4:+/XT5:12		RO-8	TB4:+	XT5	12	1 мм²	RD	
RO-8:TB3:-/XT6:11		RO-8	TB3:-	XT6	11	1 мм²	DKBU	
RO-8:TB3:+/XT5:11		RO-8	TB3:+	XT5	11	1 мм²	RD	
RO-8:TB2:-/XT6:10		RO-8	TB2:-	XT6	10	1 мм²	DKBU	
RO-8:TB2:+/XT5:10		RO-8	TB2:+	XT5	10	1 мм²	RD	
RO-8:TB1:-/XT6:9		RO-8	TB1:-	XT6	9	1 мм²	DKBU	
RO-8:TB1:+/XT5:9		RO-8	TB1:+	XT5	9	1 мм²	RD	
RO-7:TB4:-/XT6:8		RO-7	TB4:-	XT6	8	1 мм²	DKBU	
RO-7:TB4:+/XT5:8		RO-7	TB4:+	XT5	8	1 мм²	RD	
RO-7:TB3:-/XT6:7		RO-7	TB3:-	XT6	7	1 мм²	DKBU	
RO-7:TB3:+/XT5:7		RO-7	TB3:+	XT5	7	1 мм²	RD	
RO-7:TB2:-/XT6:6		RO-7	TB2:-	XT6	6	1 мм²	DKBU	
RO-7:TB2:+/XT5:6		RO-7	TB2:+	XT5	6	1 мм²	RD	
RO-7:TB1:-/XT6:5		RO-7	TB1:-	XT6	5	1 мм²	DKBU	
RO-7:TB1:+/XT5:5		RO-7	TB1:+	XT5	5	1 мм²	RD	
RO-6:TB4:-/XT6:4		RO-6	TB4:-	XT6	4	1 мм²	DKBU	
RO-6:TB4:+/XT5:4		RO-6	TB4:+	XT5	4	1 мм²	RD	
RO-6:TB3:-/XT6:3		RO-6	TB3:-	XT6	3	1 мм²	DKBU	
RO-6:TB3:+/XT5:3		RO-6	TB3:+	XT5	3	1 мм²	RD	
RO-6:TB2:-/XT6:2		RO-6	TB2:-	XT6	2	1 мм²	DKBU	
RO-6:TB2:+/XT5:2		RO-6	TB2:+	XT5	2	1 мм²	RD	
RO-6:TB1:-/XT6:1		RO-6	TB1:-	XT6	1	1 мм²	DKBU	
RO-6:TB1:+/XT5:1		RO-6	TB1:+	XT5	1	1 мм²	RD	
RO-5:TB4:-/XT4:20		RO-5	TB4:-	XT4	20	1 мм²	DKBU	
RO-5:TB4:+/XT3:20		RO-5	TB4:+	XT3	20	1 мм²	RD	
RO-5:TB3:-/XT4:19		RO-5	TB3:-	XT4	19	1 мм²	DKBU	
RO-5:TB3:+/XT3:19		RO-5	TB3:+	XT3	19	1 мм²	RD	
RO-5:TB2:-/XT4:18		RO-5	TB2:-	XT4	18	1 мм²	DKBU	
Инв. № подл.					КОС25001-157-АСУ.01.ТБ			Лист
								12
	Изм	Лист	№ докум	Подп.				Дата

Обозн. провода		Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание		
		Элемент	Конт.	Элемент	Конт.				
RO-5:TB2:+/XT3:18		RO-5	TB2:+	XT3	18	1 мм²	RD		
RO-5:TB1:-/XT4:17		RO-5	TB1:-	XT4	17	1 мм²	DKBU		
RO-5:TB1:+/XT3:17		RO-5	TB1:+	XT3	17	1 мм²	RD		
RO-9:TB4:-/XT6:16		RO-9	TB4:-	XT6	16	1 мм²	DKBU		
RO-9:TB4:+/XT5:16		RO-9	TB4:+	XT5	16	1 мм²	RD		
RO-9:TB3:-/XT6:15		RO-9	TB3:-	XT6	15	1 мм²	DKBU		
RO-9:TB3:+/XT5:15		RO-9	TB3:+	XT5	15	1 мм²	RD		
RO-9:TB2:-/XT6:14		RO-9	TB2:-	XT6	14	1 мм²	DKBU		
RO-9:TB2:+/XT5:14		RO-9	TB2:+	XT5	14	1 мм²	RD		
RO-9:TB1:-/XT6:13		RO-9	TB1:-	XT6	13	1 мм²	DKBU		
RO-9:TB1:+/XT5:13		RO-9	TB1:+	XT5	13	1 мм²	RD		
RI-6:TB2:F2-/XT14:1		RI-6	TB2:F2-	XT14	1	1 мм²	DKBU		
RI-6:TB2:F2+/XT13:1		RI-6	TB2:F2+	XT13	1	1 мм²	RD		
RI-6:TB2:F1-/XT10:1		RI-6	TB2:F1-	XT10	1	1 мм²	DKBU		
RI-6:TB2:F1+/XT9:1		RI-6	TB2:F1+	XT9	1	1 мм²	RD		
RI-5:TB2:F2-/XT12:5		RI-5	TB2:F2-	XT12	5	1 мм²	DKBU		
RI-5:TB2:F2+/XT11:5		RI-5	TB2:F2+	XT11	5	1 мм²	RD		
RI-5:TB2:F1-/XT8:5		RI-5	TB2:F1-	XT8	5	1 мм²	DKBU		
RI-5:TB2:F1+/XT7:5		RI-5	TB2:F1+	XT7	5	1 мм²	RD		
RI-4:TB2:F2-/XT12:4		RI-4	TB2:F2-	XT12	4	1 мм²	DKBU		
RI-4:TB2:F2+/XT11:4		RI-4	TB2:F2+	XT11	4	1 мм²	RD		
RI-4:TB2:F1-/XT8:4		RI-4	TB2:F1-	XT8	4	1 мм²	DKBU		
RI-4:TB2:F1+/XT7:4		RI-4	TB2:F1+	XT7	4	1 мм²	RD		
RI-3:TB2:F2-/XT12:3		RI-3	TB2:F2-	XT12	3	1 мм²	DKBU		
RI-3:TB2:F2+/XT11:3		RI-3	TB2:F2+	XT11	3	1 мм²	RD		
RI-3:TB2:F1-/XT8:3		RI-3	TB2:F1-	XT8	3	1 мм²	DKBU		
RI-3:TB2:F1+/XT7:3		RI-3	TB2:F1+	XT7	3	1 мм²	RD		
RI-2:TB2:F2-/XT12:2		RI-2	TB2:F2-	XT12	2	1 мм²	DKBU		
RI-2:TB2:F2+/XT11:2		RI-2	TB2:F2+	XT11	2	1 мм²	RD		
RI-2:TB2:F1-/XT8:2		RI-2	TB2:F1-	XT8	2	1 мм²	DKBU		
RI-2:TB2:F1+/XT7:2		RI-2	TB2:F1+	XT7	2	1 мм²	RD		
RI-1:TB2:F2-/XT12:1		RI-1	TB2:F2-	XT12	1	1 мм²	DKBU		
Инв. № подл.					КОС25001-157-АСУ.01.ТБ			Лист	
									13
	Изм	Лист	№ докум	Подп.				Дата	

	Обозн. провода	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание		
		Элемент	Конт.	Элемент	Конт.				
	KL2:11/XTS:1	KL2	11	XTS	1	1 мм²	БК		
	PS1:14/XTS:5	PS1	14	XTS	5	1 мм²	БК		
	RI-1:1/XTS:11	RI-1	1	XTS	11	1 мм²	БК		
	QS2.1:11/XTS:9	QS2.1	11	XTS	9	1 мм²	БК		
	QS1.1:11/XTS:7	QS1.1	11	XTS	7	1 мм²	БК		
	KL4:12/KL5:11	KL4	12	KL5	11	1 мм²	БК		
	KL2:12/KL3:11	KL2	12	KL3	11	1 мм²	БК		
	RO-1:2/RO-2:1	RO-1	2	RO-2	1	1 мм²	БК		
	RI-1:2/RI-2:1	RI-1	2	RI-2	1	1 мм²	БК		
	PS1:13/PS2:14	PS1	13	PS2	14	1 мм²	БК		
	RO-2:2/RO-3:1	RO-2	2	RO-3	1	1 мм²	БК		
	RI-2:2/RI-3:1	RI-2	2	RI-3	1	1 мм²	БК		
	QF21.1:11/QS2.1:12	QF21.1	11	QS2.1	12	1 мм²	БК		
	QF11.1:11/QS1.1:12	QF11.1	11	QS1.1	12	1 мм²	БК		
	KL5:12/XTS:4	KL5	12	XTS	4	1 мм²	БК		
	KL3:12/XTS:2	KL3	12	XTS	2	1 мм²	БК		
	QF21.1:12/QF22.1:11	QF21.1	12	QF22.1	11	1 мм²	БК		
	QF11.1:12/QF12.1:11	QF11.1	12	QF12.1	11	1 мм²	БК		
	RO-3:2/RO-4:1	RO-3	2	RO-4	1	1 мм²	БК		
	RI-3:2/RI-4:1	RI-3	2	RI-4	1	1 мм²	БК		
RO-4:2/RO-5:1	RO-4	2	RO-5	1	1 мм²	БК			
RI-4:2/RI-5:1	RI-4	2	RI-5	1	1 мм²	БК			
PS2:13/PS3:14	PS2	13	PS3	14	1 мм²	БК			
QF22.1:12/QF23.1:11	QF22.1	12	QF23.1	11	1 мм²	БК			
QF12.1:12/QF13.1:11	QF12.1	12	QF13.1	11	1 мм²	БК			
RO-5:2/RO-6:1	RO-5	2	RO-6	1	1 мм²	БК			
RI-5:2/RI-6:1	RI-5	2	RI-6	1	1 мм²	БК			
RO-6:2/RO-7:1	RO-6	2	RO-7	1	1 мм²	БК			
RI-6:2/RI-7:1	RI-6	2	RI-7	1	1 мм²	БК			
QF23.1:12/XTS:10	QF23.1	12	XTS	10	1 мм²	БК			
QF13.1:12/XTS:8	QF13.1	12	XTS	8	1 мм²	БК			
RO-7:2/RO-8:1	RO-7	2	RO-8	1	1 мм²	БК			
Инв. № подл.					КОС25001-157-АСУ.01.ТБ			Лист	
									15
	Изм	Лист	№ докум	Подп.				Дата	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Обозн. провода	Откуда идет		Куда поступает		Данные провода	Примечание
	Элемент	Конт.	Элемент	Конт.		
PS3:13/PS4:14	PS3	13	PS4	14	1 мм²	БК
RI-7:2/RI-8:1	RI-7	2	RI-8	1	1 мм²	БК
RO-8:2/RO-9:1	RO-8	2	RO-9	1	1 мм²	БК
RI-8:2/RI-9:1	RI-8	2	RI-9	1	1 мм²	БК
RO-9:2/XTS:12	RO-9	2	XTS	12	1 мм²	БК
RI-9:2/RI-10:1	RI-9	2	RI-10	1	1 мм²	БК
PS4:13/XTS:6	PS4	13	XTS	6	1 мм²	БК
RI-10:2/RO-1:1	RI-10	2	RO-1	1	1 мм²	БК
			КОС25001-157-АСУ.01.ТБ			Лист
						16
Изм	Лист	№ докум				Подп.